Prácticas Realizadas en Meganalizar

Tipo, Características y Estabilidad de la Muestra

Valores de Referencia

Datos Útiles

INDICE

Introducción Página 6
- Abreviaturas y Signos Página 7
- Bibliografía Página 8
- Cronograma de Ejecución de los Análisis Página 8

Sector Hematología Página 9

Sector Química Clínica Página 14
- AELO
- ALBÚMINA
- ALT o GPT
- AMILASA en suero y orina
- AST o GOT
- BILIRRUBINA DIRECTA
- BILIRRUBINA TOTAL
- CALCIO en suero y orina
- CLORURO en suero y orina
- COLESTEROL HDL
- COLESTEROL
- COLINESTERASA
- FRACCIÓN C3 DEL COMPLEMENTO
- FRACCIÓN C4 DEL COMPLEMENTO
- CREATINQUINASA
- CPK-MB
- CREATININA en suero y orina
- FACTOR REUMATOIDEO
- FOSFATASA ALCALINA
- FÓSFORO en suero y orina
- GAMMA GLUTAMILTRANSPEPTIDASA
- GLUCOSA en suero y orina
- HEMOGLOBINA GLUCOSILADA A1c
- HIERRO
- INMUNOGLOBULINA A
- INMUNOGLOBULINA G
- INMUNOGLOBULINA M
- LACTATO DESHIDROGENASA
- LIPASA
- MAGNESIO en suero y orina

ALBUMINA URINARIA
5' NUCLEOTIDASA
POTASIO en suero y orina
PROTEÍNA C REACTIVA o CRP
PROTEÍNA C REACTIVA ULTRASENSIBLE o hsCRP
PROTEÍNAS TOTALES
PROTEÍNAS TOTALES URINARIAS
PROTEÍNAS TOTALES LCR
SODIO en suero y orina
TRANSFERRINA
TRIGLICÉRIDOS
URATO o ÁCIDO ÚRICO en suero y orina
UREA en suero y orina

Sector Inmunoensayos Página 32
TIROXINA o T4
TIROXINA LIBRE o T4 LIBRE
TRIYODOTIRONINA o T3
TIROTROFINA o TSH
ANTI TPO o ANTICUERPOS ANTI PEROXIDASA TIROIDEA
ANTI TG o ANTICUERPOS ANTI TIROGLOBULINA
TIROGLOBULINA
HORMONA LUTEINIZANTE o LH
PARATHORMONA MOLÉCULA INTACTA o iPTH
HORMONA FOLICULOESTIMULANTE o FSH
PROLACTINA
PROGESTERONA
TESTOSTERONA
TESTOSTERONA LIBRE
TESTOSTERONA BIODISPONIBLE
SHBG o GLAE (Globulina Trasportadora de Esteroides)
SUB UNIDAD BETA DE LA HCG
DEHIDROEPIANDROSTERONA SULFATO o DHEA-S
DELTA 4 ANDROSTENEDIONA
ESTRADIOL
CORTISOL en suero y orina
ACTH
INSULINA
ÁCIDO VALPROICO
CARBAMACEPINA

FENITOINA
FENOBARBITAL
VITAMINA B12
FOLATO en eritrocitos y suero
FERRITINA
HOMOCISTEINA
ANTIGENO DE SUPERICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B o HBsAg
ANTICUERPOS ANTI HBsAg o AUSAb
ANTICUERPOS ANTI ANTÍGENO CORE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B
ANTICUERPOS IgM ANTI VIRUS DE LA HEPATITIS A o IgM HVA
ANTICUERPOS TOTALES ANTI VIRUS DE LA HEPATITIS A o HAVAb
ANTICUERPOS ANTI HVI I y II
ANTICUERPOS ANTI VIRUS DE LA HEPATITIS C o ANTI HCV
ANTICUERPOS IgG ANTI RUBEOLA
ANTICUERPOS IgG ANTI CITOMEGALOVIRUS o IgG ANTI CMV
ANTICUERPOS IgM ANTI CITOMEGALOVIRUS o IgM ANTI CMV
ANTICUERPOS IgG ANTI TOXOPLASMA GONDII o IgG TOXO
ANTICUERPOS IgG ANTI HELICOBACTER PYLORI
ANTÍGENO CARCINOEMBRIONARIO o CEA
ANTÍGENO Ca 15.3
ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO o PSA
ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE o PSA LIBRE
ANTÍGENO Ca 19.9
ANTÍGENO Ca 125
ALFA FETOPROTEÍNA
INMUNOGLOBULINA E O IgE
CANNABINOIDES
METABOLITOS DE LA COCAÍNA

Sector Análisis Manuales Página 51

ANTICUERPOS ANTI TREPONEMA PALLIDUM (VDRL)
ANTICUERPOS ANTI TREPONEMA PALLIDUM (TPHA)
ANTICUERPOS ANTI TRYPANOSOMA CRUZI (HAI)
ANTICUERPOS ANTI TRYPANOSOMA CRUZI (ELISA)
ANTICUERPOS ANTI TOXOPLASMA GONDII (HAI)
ANTICUERPOS ANTI SHIGELLA Y SALMONELLA (REACCIÓN DE WIDAL)
ANTICUERPOS ANTI BRUCELLA
PROTEINOGRAMA POR ELECTROFORESIS

Sector Inmunología Página 56
- ANTICUERPOS ANTI CARDIOLIPINA IgG o ACA IgG
- ANTICUERPOS ANTI CARDIOLIPINAS IgM o ACA IgM
- ANTICUERPOS ANTI GLIADINAS IgG o AGA IgG
- ANTICUERPOS ANTI GLIADINAS IgA o AGA IgA
- ANTICUERPOS ANTI TRANSGLUTAMINASA TISULAR IgA o ATGt IgA
- ANTICUERPOS ANTI TRANSGLUTAMINASA TISULAR IgG o ATGt IgG
- ANTICUERPOS ANTI ENDOMISIO IgG o EMA IgG
- ANTICUERPOS ANTI ENDOMISIO IgA o EMA IgA
- ANTICUERPOS ANTI ÁCIDO DEXOSIRIBONUCLEICO o ANTI DNA
- ANTICUERPOS ANTI RETICULINA o ARA
- ANTICUERPOS ANTI MÚSCULO LISO o ASMA
- ANTICUERPOS ANTI MICROSOMAS DE HÍGADO Y RIÑÓN o LKM
- ANTICUERPOS ANTI MITOCRONDIALES o AMA
- ANTICUERPOS ANTI CITOPLASMA DE NEUTRÓFILOS o ANCA
- FACTOR ANTI NÚCLEO o FAN
- CRIOGLOBULINAS
- CÉLULAS LE

Datos Útiles Página 59
- Clearance de Creatinina Página 59
- Fórmula de Cálculo del Filtrado Glomerular MDRD Página 63
- Prueba de Tolerancia Oral a la Glucosa Página 64
- Índice HOMA Página 66
- Curva de Tolerancia a la Lactosa Página 67
- Saturación de la Transferrina Página 68
- Razón PSA Libre/PSA Total Página 69
- Interpretación de la testosterona Libre y Biodisponible Página 69
- Creatin kinasa Página 70
- Interpretación de la Respuesta de TSH a la Estimulación con TRH Página 71

INTRODUCCIÓN

El presente listado tiene por objeto reemplazar al que anteriormente estaba en vigencia e introducir los métodos recientemente incorporados en Meganalizar. Tal como lo sugieren los fabricantes de los reactivos **cada laboratorio debe determinar los rangos de referencia a partir de los datos obtenidos de la población del área donde se encuentra** y lo exige la Norma NM 15189-2008, por ello solicitamos que se incluyan todos los datos demográficos (edad, sexo, diagnóstico, medicamentos, etc.) requeridos en las planillas de derivación de modo de poder utilizarlos para corroborar si los valores propuestos por los fabricantes son aplicables a nuestra población.

La lista se encuentra organizada en seis sectores:

- Hematología
- Química Clínica
- Inmunoensayos
- Análisis Manuales
- Inmunología
- Datos Útiles

y en cada uno de los sectores de análisis se informa:

- el método que está en uso para cada analito,
- el tipo de muestra en que se debe medir,
- la estabilidad del analito (lo que indica, también, hasta cuando se puede pedir una repetición o el agregado de un análisis en las muestras conservadas en Meganalizar), y
- los correspondientes valores de referencia.

Al momento de tomar, preparar y remitir la muestra siguiendo las indicaciones del MANUAL DE TOMA, PROCESAMIENTO Y ENVÍO DE MUESTRAS A MEGANALIZAR, deben seguirse estrictamente las instrucciones referidas a las temperaturas y condiciones en que se deben procesar y conservar las muestras. Téngase en cuenta que en Meganalizar las muestras se almacenan entre 2 y 8 ºC por un periodo de una semana.

Abreviaturas y Signos Utilizados en el Texto:

g	gramo	
mg	miligramo	(10^{-3} g)
µg	microgramo	(10^{-6} g)
ng	nanogramo	(10^{-9} g)
pg	picogramo	(10^{-12} g)
l o L	litro	
dl o dL	decilitro	(10^{-2} L)
ml o mL	mililitro	(10^{-3} L)
µl o µL	microlitro	(10^{-6} L)
Eq	equivalente	
mEq	miliequivalente	
d	día (utilizado en lugar de 24 hs)	
M	millón	
K	mil	
min	minuto	
EDTA	ácido etilene diamino tetraacético	
FPIA	Inmunoensayo con fluorescencia polarizada	
MEIA	Inmunoensayo con micropartículas	
RDW	Amplitud de distribución del tamaño de Hematíes	
ACO	Anticonceptivos orales	
HPB	Hipertrofia Prostática Benigna	
HAI	Hemoaglutinación Indirecta	
LCR	Líquido cefalorraquídeo	
TRH	Terapia de Reemplazo Hormonal	
UI	Unidad Internacional	
UV	ultravioleta	
TPHA	hemaglutinación para Treponema pallidum	
NCEP	Nacional Colesterol Education Program (EEUU)	

La sigla **CRP** se utiliza para la **Proteína C Reactiva,** dejando la sigla **PCR** para la técnica de **Reacción en Cadena de la Polimerasa** utilizada en Biología Molecular.

Bibliografía:

Se ha mencionado en las versiones anteriores de esta lista..

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS ANÁLISIS

HEMATOLOGÍA:	Diario
QUÍMICA CLÍNICA:	Diario
INMUNOENSAYOS:	Diario
IMMULITE 2000:	Diario
ANÁLISIS MANUALES:	
Serología	Lunes y Jueves
Si el lunes fuera feriado, se procesa	Martes y Viernes.
Chagas Elisa	Martes y Viernes
Proteinogramas	Diario

INMUNOLOGÍA:

El día de proceso de las muestras es el día siguiente al del ingreso de las mismas, en un todo de acuerdo al siguiente cronograma:

ATGt, AGA y EMA	Lunes, Miércoles y Viernes
ACA, ADN, ANCA, ASMA, AMA, ARA y LKM	Martes y Jueves
Células L.E. y Crioglobulinas	Martes y Jueves
FAN	Diario

Los sectores de Inmunología y Análisis Manuales entregan los resultados a partir de las 72 hs. del día de procesamiento, debido a las posibles corroboraciones o cuantificaciones.

SECTOR DE HEMATOLOGÍA

Si la muestra del hemograma se va utilizar también para determinar la velocidad de sedimentación eritrocitaria y luego se va a remitir el tubo a Meganalizar, se recomienda que la muestra sea homogeneizada por al menos 3 (tres) minutos suavemente, de modo que la alícuota remitida sea equivalente a la que se obtuvo originalmente.

ESTABILIDAD DE LOS COMPONENETES HEMATOLÓGICOS

PRUEBA	***TIEMPO DE CONSERVACIÓN (en hs)***	***Temperatura de Conservación ºC***	***Anticoagulante***
Recuento de Eritrocitos	***48*** ***24***	***4*** ***25***	***EDTA*** ***EDTA***
Hemoglobina	***48*** ***24***	***4*** ***25***	***EDTA*** ***EDTA***
Hematocrito	***48*** ***24***	***4*** ***25***	***EDTA*** ***EDTA***
Índices Hematimétricos (VCM,HCM,CHCM)	***24***	***4***	***EDTA***
Recuento de Leucocitos	***24*** ***8***	***4*** ***25***	***EDTA*** ***EDTA***
Fórmula Leucocitaria	***8*** ***4***	***4*** ***25***	***EDTA*** ***EDTA***
Recuento de Eosinófilos	***4*** ***2***	***4*** ***25***	***EDTA*** ***EDTA***
Recuento de Plaquetas	***8*** ***4***	***4*** ***25***	***EDTA*** ***EDTA***

Forma y tiempos para realizar el Extendido:

1. *Extracción con Jeringa*: ni bien se extrae la aguja de la vena, con la gota que queda en la aguja se realiza el extendido y se deja secar al aire.
2. *Extracción con Tubo al Vacío*: antes de hacer el extendido, homogeneizar suavemente la muestra durante 2(dos minutos), destapar, sacar una gota y realizar el extendido. Este procedimiento debe realizarse antes de las 3 (tres) horas de haber realizado la extracción.

ANALITO	**Valores de Referencia**

Glóbulos Rojos, Hematíes o Eritrocitos
Método: Impedanciometría

Niños 2 – 13 años	3.75 – 5.87 M/µL.
Niños 13 – 18 años	3.88 – 6.24 M/µL.
Niñas 2 – 13 años	4.25 – 5.29 M/µL.
Niñas 13 – 18 años	3.42 – 5.62 M/µL.
Varones adultos	4.13 – 6.23 M/µL.
Mujeres adultas	3.72 – 5.64 M/µL.

Hemoglobina (Hb)
Método: Espectrofotometría

Niños 2 – 13 años	10.7 – 16.7 g/dL.
Niños 13 – 18 años	11.6 – 18.4 g/dL.
Niñas 2 – 13 años	12.2 – 15.0 g/dL.
Niñas 13 – 18 años	12.1 – 15.3 g/dL.
Varones adultos	12.6 – 18.0 g/dL.
Mujeres adultas	11.3 – 16.1 g/dL.

Hematocrito (Hto)
Método: Cálculo Estadístico

Niños 2 – 13 años	31.4 – 49.0 %
Niños 13 – 18 años	33.7 – 54.1 %
Niñas 2 – 13 años	36.1 – 44.9 %
Niñas 13 – 18 años	35.3 – 44.5 %
Varones adultos	37.6 – 54.4 %
Mujeres adultas	33.6 – 48.6 %

Reticulocitos
Método: Impedanciometría e Identificación Óptica por Láser

Niños 1 día:	3.00 – 7.00 %
Niños 3 días	1.00 – 3.00 %
7 días	0.00 – 10.00 %
1 mes	0.20 – 2.00 %
45 días	0.30 – 3.50 %
2 meses	0.40 – 4.80 %
2.5 meses	0.30 – 4.20 %
3 meses	0.30 – 3.60 %
> 4 meses	0.20 – 2.80 %
Varones adultos	0.87 – 2.60 %
Mujeres adultas	1.06 – 2.63 %

ANALITO	**Valores de Referencia**

Volumen Corpuscular Medio (VCM)
Método: Impedanciometría

Niños 2 – 13 años	58.6 – 107.2 fL.
Niños 13 – 18 años	57.7 – 114.1 fL.
Niñas 2 – 13 años	79.2 - 90.8 fL.
Niñas 13 – 18 años	81.9 - 92.7 fL.
Varones adultos	80.8 – 97.0 fL.
Mujeres adultas	79.7 – 95.9 fL.

Hemoglobina Corpuscular Media (HCM)
Método: Cálculo

Niños 2 – 13 años	22.6 - 33.8 pg.
Niños 13 – 18 años	22.8 – 36.0 pg.
Niñas 2 – 13 años	26.4 – 30.8 pg.
Niñas 13 – 18 años	27.7 – 32.1 pg.
Varones adultos	26.4 – 32.4 pg.
Mujeres adultas	26.2 – 32.2 pg.

Concentración Hemoglobina Corpuscular Media (CHCM)
Método: Cálculo

Niños 2 – 13 años	27.3 – 40.1 g/dL.
Niños 13 – 18 años	26.6 – 41.0 g/dL.
Niñas 2 – 13 años	32.0 - 35.2 g/dL.
Niñas 13 – 18 años	31.5 – 36.7 g/dL.
Varones adultos	31.3 – 34.9 g/dL.
Mujeres adultas	31.5 – 35.1 g/dL.

RDW
Método: Cálculo

Niños 2 – 13 años	10.9 – 16.5 %
Niños 13 – 18 años	10.6 – 16.6 %
Niñas 2 – 13 años	12.2 – 16.0 %
Niñas 13 – 18 años	12.0 – 14.8 %
Varones adultos	12.5 – 15.5 %
Mujeres adultas	12.0 – 15.6 %

ANALITO	**Valores de Referencia**

Glóbulos Blancos o Leucocitos
Método: Impedanciometría

Adultos	4.60 – 10.2 K/µL.
Niños 3 – 10 años	4.50 – 12.3 K/µL.
Niños 11 – 19 años	4.60 – 10.1 K/µL.

Neutrófilos
Método: Impedanciometría e Identificación Óptica por Láser

	Absoluto
Adultos	2.00 – 6.90 K/µL.
	Relativo
Adultos	37.0 – 80.0 %

Linfocitos
Método: Impedanciometría e Identificación Óptica por Láser

	Absoluto
Adultos	0.60 – 3.40 K/µL.
	Relativo
Adultos	10.0 – 50.0 %

Monocitos
Método: Impedanciometría e Identificación Óptica por Láser

	Absoluto
Adultos	0.00 – 0.90 K/µ
	Relativo
Adultos	0.00 – 12.0 %

Eosinófilos
Método: Impedanciometría e Identificación Óptica por Láser

	Absoluto
Adultos	0.00 – 0.70 K/µL.
	Relativo
Adultos	0.00 – 7.00 %

Basófilos
Método: Impedanciometría e Identificación Óptica por Láser

	Absoluto
Adultos	0.00 – 0.20 K/µL.
	Relativo
Adultos	0.00 – 2.50 %

ANALITO	**Valores de Referencia**

Plaquetas

Método: Impedanciometría

	Adultos	142 – 424 K/µL.
Niños	3 – 10 años	148 – 520 K/µL.
Niños	11 – 19 años	124 – 446 K/µL.

SECTOR DE QUÍMICA CLÍNICA

AELO (Método Inmunoturbidimétrico) Muestra: **Suero** Estabilidad: 7 días entre 2 y 8 ºC		
Edad	Valores de Referencia Unidades Convencionales	Unidades Sistema SI
	Existen diferencias geográficas	
2 años	hasta 160 UI/mL	
3 – 4 años	hasta 120 UI/mL	
5 años	hasta 160 UI/mL	
6 – 9 años	hasta 240 UI/mL	
10 – 12 años	hasta 320 UI/mL	
Adultos	hasta 200 UI/mL	

ALBÚMINA (Método Espectrofotométrico con Verde de Bromocresol) Muestra: **Suero** (Sin hemólisis) Estabilidad: 3 días entre 2 y 8 ºC; 6 meses a -20 ºC		
Edad	Valores de Referencia Unidades Convencionales	Unidades Sistema SI
Niños 0 – 4 días	2.80 – 4.40 g/dL	28.00 – 44.00 g/L
4 días – 14 años	3.30 – 5.40 g/dL	33.00 – 54.00 g/L
Adultos	3.50 – 5.00 g/dL	35.00 – 50.00 g/L
Mayores de 60 años	3.40 – 4.80 g/dL	34.00 – 48.00 g/L

ALT o GPT

(Método Cinético según la IFCC a 37 ºC)

Muestra: **Suero** (Sin hemólisis)

Debe analizarse inmediatamente dado que la actividad se pierde a cualquier temperatura

Edad	Valores de Referencia Unidades Convencionales	Unidades Sistema SI
Prematuro 1 día		hasta 25 UI/L
Maduro 1 día		hasta 31 UI/L
Prematuro 2–5 días		hasta 35 UI/L
Maduro 2–5 días		hasta 52 UI/L
6 días - 6 meses		hasta 60 UI/L
7 meses – 12 meses		hasta 57 UI/L
1 año – 3 años		hasta 39 UI/L
4 – 6 años		hasta 29 UI/L
Varón 7 – 12 años		hasta 37 UI/L
Mujer 7 – 12 años		hasta 39 UI/L
Varón 13 –17 años		hasta 26 UI/L
Mujer 13 – 17 años		hasta 23 UI/L
Varón mayor 17 años		hasta 41 UI/L
Mujer mayor 17 años		hasta 35 UI/L

Amilasa

(Método Cinético con CNPG3 a 37 ºC)

Muestra: **Suero**; **Orina ocasional**.

Estabilidad: Suero: 1 mes entre 2 y 8 ºC. Orina: 1 mes entre 2 y 8 ºC a pH 7.0

Edad	Valores de Referencia Unidades Convencionales	Unidades Sistema SI
Recién Nacido		5 – 65 UI/L
Adultos		25 – 125 UI/L
Mayores de 70 años		20 – 160 UI/L
Orina (Excreción horaria)		1 - 17 UI/L

AST o GOT

(Método Cinético según la IFCC a 37ºC)

Muestra: **Suero** (***Sin hemólisis***)

Estabilidad: 28 días entre 0 y 4 ºC; 1 año a -20 ºC.

Edad	Valores de Referencia Unidades Convencionales	Unidades Sistema SI
Prematuro 1 día		hasta 122 UI/L
Maduro 1 día		hasta 122 UI/L
Prematuro 2–5 días		hasta 126 UI/L
Maduro 2–5 días		hasta 110 UI/L
6 días - 6 meses		hasta 84 UI/L
7 meses – 12 meses		hasta 89 UI/L
1 año – 3 años		hasta 56 UI/L
4 – 6 años		hasta 39 UI/L
Varón 7 – 12 años		hasta 50 UI/L
Mujer 7 – 12 años		hasta 51 UI/L
Varón 13 –17 años		hasta 35 UI/L
Mujer 13 – 17 años		hasta 27 UI/L
Varón mayor 17 años		hasta 40 UI/L
Mujer mayor 17 años		hasta 40 UI/L

Bilirrubina Directa

(Método Espectrofotométrico con Sulfanílico diazoado)

Muestra: **Suero o plasma heparinizado** (Sin hemólisis)

Estabilidad: 2 días entre 2 y 8 ºC, **protegida de la luz**

Edad	Valores de Referencia Unidades Convencionales	Unidades Sistema SI
Neonatos	hasta 0.60 mg/dL	hasta 6.00 mg/L
> Neonatos	hasta 0.10 mg/dL	hasta 1.00 mg/L
Adultos	hasta 0.20 mg/dL	hasta 2.00 mg/L

Bilirrubina Total

(Método Espectrofotométrico con Sulfanílico diazoado y Cetrimida)

Muestra: **Suero o plasma heparinizado** (Sin hemólisis)

Estabilidad: 2 días entre 2 y 8 ºC, **protegida de la luz**

Edad	Valores de Referencia Unidades Convencionales		Unidades Sistema SI	
	PREMATUROS	NO PREMATUROS	PREMATUROS	NO PREMATUROS
Hasta 1 día	1.00 – 8.00	2.00 – 6.00 mg/dL	10.00 - 80.00	20.00 – 60.00 mg/L
1 – 2 días	6.00 – 12.00	6.00 – 10.00 mg/dL	60.00 – 120.00	60.00 – 100.00 mg/L
3 – 5 días	10.00 – 14.00	4.00 – 12.00 mg/dL	100.00 – 140.00	40.00 - 120.00 mg/L
>1 mes y adulto	0.20 – 0.40 mg/dL		2.00 – 10.00 mg/L	

Calcio

(Método Espectrofotométrico con Arsenoazo III)

Muestra: **SUERO** (Sin hemólisis);
Orina de 24 hs: recolectar sobre 20 – 30 mL de HCl 8 N

Estabilidad: Suero: 1 día a 4 ºC o 1 año a -20 ºC;
Orina: centrifugada, estable entre 2 y 8 ºC

Edad	Valores de Referencia Unidades Convencionales	Unidades Sistema SI
Hasta 5 días	7.60 – 10.40 mg/dL	76.0 – 104.0 mg/L
10 días a 24 meses	9.00 – 11.00 mg/dL	90.0 - 110.0 mg/L
3 a 12 años	8.80 – 10.80 mg/dL	88.0 – 108.0 mg/L
Adultos	8.40 – 10.20 mg/dL	84.0 – 102.0 mg/L
Mayores de 60años	8.80 – 10.00 mg/dL	88.0 – 100.0 mg/L
ORINA		
Dieta libre de Calcio		5 – 40 mg/d
Dieta pobre en Calcio		50 – 150 mg/d
Dieta Normal		100 – 320 mg/d

Cloruro o Cloro

(Método Potenciometría Indirecta con Electrodo Ión Selectivo)

Muestra: **Suero; Orina de 24 hs**

Estabilidad: Suero u Orina: 45 días entre 20 – 25 ºC; 2 meses entre 2 y 8 ºC

	Valores de Referencia Unidades Convencionales	Unidades Sistema SI
Suero	98 – 108 mEq/L	98 – 108 mmol/L
Orina 24 hs	110 – 250 mEq/d	110 – 250 mmol/d

COLESTEROL HDL

(Método Directo con Detergente específico; Colesterol esterasa y 4-aminoantipirina)

Muestra: **Suero** (Sin hemólisis)

Estabilidad: 2 días entre 20 – 25 ºC; 7 días entre 2 – 8 ºC

Valores de Referencia

Edad	Unidades Convencionales		Unidades Sistema SI	
Criterio del NCEP para mayores de 20 años:				
ALTO RIESGO DE ENFERMEDAD CARDÍACA			menos de 0.40 g/L	
BAJO RIESGO DE ENFERMEDAD CARDÍACA			mayor de 0.60 g/L	
	VARONES	MUJERES	VARONES	MUJERES
5 años	37.0 – 72.0	34.0 – 69.0 mg/dL	0.37 – 0.72	0.34 – 0.69 g/L
10 años	31.0 – 70.0	31.0 – 70.0 mg/dL	0.31 – 0.70	0.31 – 0.70 g/L
15 años	29.0 – 61.0	34.0 – 69.0 mg/dL	0.29 – 0.61	0.34 – 0.69 g/L
20 años	29.0 – 58.0	36.0 – 70.0 mg/dL	0.29 – 0.58	0.36 – 0.70 g/L

Colesterol Total

(Método Espectrofotométrico Punto Final con Colesterlesterasa y Colesterloxidasa- GOD-POD)

Muestra: **Suero** (Sin hemólisis) Los valores en plasma son 5 % inferiores al suero.
Estabilidad: 4 días entre 0 y 4 ºC; varios meses a -20 ºC.

	Valores de Referencia Unidades Convencionales	Unidades Sistema SI
	Criterios del NCEP	
	Niños	
Valor Deseable	menor de 170.0 mg/dL	Menor de 1.70 g/L
Riesgo Moderado	170.0 – 200.0 mg/dL	1.70 – 2.00 g/L
Riesgo Alto	mayor de 200.0 mg/dL	mayor de 2.00 g/L
	Adultos Menores de 40 años	
Valor Deseable	menor de 200 mg/dL	menor de 2.00 g/L
Riesgo Moderado	200 – 240 mg/dL	2.00 – 2.40 g/L
Riesgo Alto	mayor de 240 mg/dL	mayor de 2.40 g/L
Edad	**Rangos Poblacionales**	
1 – 3 años	44.0 – 181.0 mg/dL	0.44 – 1.81 g/L
4 – 6 años	108.0 – 187.0 mg/dL	1.08 – 1.87 g/L
7 – 9 años	112.0 – 247.0 mg/dL	1.12 – 2.47 g/L
10 – 11 años	125.0 – 230.0 mg/dL	1.25 – 2.30 g/L
12 – 13 años	127.0 – 230.0 mg/dL	1.27 – 2.30 g/L
14 – 15 años	106.0 – 224.0 mg/dL	1.06 – 2.24 g/L
16 – 19 años	110.0 – 220.0 mg/dL	1.10 – 2.20 g/L
Adultos	150.0 – 250.0 mg/dL	1.50 – 2.50 g/L

Colinesterasa Inespecífica (seudocolinesterasa o Colinesterasa II)

(Método Cinético con Butiriltiocolina)

Muestra: **Suero**
Estabilidad: 6 hs entre 20 y 25 ºC; 7 días entre 4 y 8 ºC; 6 meses a -70 ºC.

	Valores de Referencia Unidades Convencionales	Unidades Sistema SI
Embarazadas 16 – 39 años o con ACO		4.300 – 11.200 UI/L
No embarazadas o sin ACO		3.600 – 9.100 UI/L
Niños; Mujeres mayores de 40 años o Varones		5.300 – 12.900 UI/L

Fracción C3 del Complemento

(Método Inmunoturbidimétrico)

Muestra: **Suero** (Sin hemólisis ni lipemia)

Estabilidad: 2 días entre 2 y 8 ºC.

	Valores de Referencia Unidades Convencionales	Unidades Sistema SI
Varones 1 – 14 años	80.0 – 170.0 mg/dL	
14 – 80 años	82.0 – 185.0 mg/dL	
Mujeres 1 – 14 años	82.0 – 173.0 mg/dL	
14 – 80 años	83.0 – 193.0 mg/dL	

Fracción C4 del Complemento

(Método Inmunoturbidimétrico)

Muestra: **Suero** (Sin hemólisis ni lipemia)

Estabilidad: 2 días entre 2 y 8 ºC.

	Valores de Referencia Unidades Convencionales	Unidades Sistema SI
Varones 1 – 14 años	14.0 – 44.0 mg/dL	
14 – 80 años	15.0 – 53.0 mg/dL	
Mujeres 1 – 14 años	13.0 – 46.0 mg/dL	
14 – 80 años	15.0 – 57.0 mg/dL	

Creatinquinasa o CPK

(Método Cinético según IFCC a 37°C)

Muestra: **Suero** (Sin hemólisis)

Estabilidad: 7 días entre 2 y 8 ºC.

Edad	Valores de Referencia Unidades Convencionales	Unidades Sistema SI
Prematuro 1 día		hasta 1207 UI/L
Maduro 1 día		hasta 712 UI/L
Prematuro 2–5 días		hasta 651 UI/L
Maduro 2–5 días		hasta 652 UI/L
6 días - 6 meses		hasta 295 UI/L
7 meses – 12 meses		hasta 203 UI/L
1 año – 3 años		hasta 228 UI/L
4 – 6 años		hasta 149 UI/L
Varón 7 – 12 años		hasta 247 UI/L
Mujer 7 – 12 años		hasta 154 UI/L
Varón 13 –17 años		hasta 270 UI/L
Mujer 13 – 17 años		hasta 123 UI/L
Varón adulto		38 – 174 UI/L
Mujer adulta		26 – 140 UI/L

CPK – MB

(Método por Inmunoinhibición – IFCC)

Muestra: **Suero** (Sin hemólisis)

Estabilidad: 7 días entre 2 y 8 ºC.

Valores de Referencia		
	Unidades Convencionales	Unidades Sistema SI
		hasta 25 UI/L

Creatinina

(Método Espectrofotométrico Jaffe modificado sin desproteinización)

Muestra: **Suero** (Sin hemólisis); **Orina de 24 hs** sin conservantes.

Estabilidad:	Suero	Orina
20 – 25 ºC	7 días	2 días
2 - 8 ºC	7 días	8 días
-20 ºC	3 meses	6 meses

Valores de Referencia		
Edad	Unidades Convencionales	Unidades Sistema SI
Neonato	0.30 – 1.00 mg/dL	3.00 - 10.00 mg/L
Niños	0.40 – 0.70 mg/dL	4.00 - 7.00 mg/L
Adolescentes	0.50 – 1.00 mg/dL	5.00 - 10.00 mg/L
Varones adultos	0.70 – 1.30 mg/dL	7.00 - 13.00 mg/L
Mujeres adultas	0.60 – 1.10 mg/dL	6.00 –11.00 mg/L
		ORINA
Varones adultos		1.000 – 1.800 mg/d
Mujeres adultas		800 – 1.600 mg/d

Factor Reumatoideo

(Método Inmunoturbidimétrico)

Muestra: **Suero** (Sin hemólisis)

Estabilidad: 7 días entre 2 y 8 ºC

Valores de Referencia		
	Unidades Convencionales	Unidades Sistema SI
		hasta 14 UI/L

Fosfatasa Alcalina

(Método Cinético según IFCCa 37°C, Buffer AMP)

Muestra: **Suero** (Sin hemólisis). ***Bajo ningún concepto usar plasma con EDTA***.

Estabilidad: 7 días entre 2 y 8 ºC.

Edad	Valores de Referencia Unidades Convencionales	Unidades Sistema SI
Maduro 1 día		hasta 250 UI/L
Maduro 2–5 días		hasta 231 UI/L
6 días - 6 meses		hasta 449 UI/L
7 meses – 12 meses		hasta 462 UI/L
1 año – 3 años		hasta 281 UI/L
4 – 6 años		hasta 269 UI/L
7 – 12 años		hasta 300 UI/L
Varón 13 –17 años		hasta 390 UI/L
Mujer 13 – 17 años		hasta 187 UI/L
Varón < 60 años		hasta 128 UI/L
Mujer < 60 años		hasta 98 UI/L
Varones > 60 años		hasta 119 UI/L
Mujeres > 60 años		hasta 141 UI/L

Fosfatasa Alcalina

(Método Cinético según IFCCa 37°C, Buffer DEA)

Muestra: **Suero** (Sin hemólisis). ***Bajo ningún concepto usar plasma con EDTA***.

Estabilidad: 7 días entre 2 y 8 ºC.

Edad	Valores de Referencia Unidades Convencionales	Unidades Sistema SI
Maduro 1 día		hasta 725 UI/L
Maduro 2–5 días		hasta 600 UI/L
6 días - 6 meses		hasta 680 UI/L
7 meses – 12 meses		hasta 653 UI/L
1 año – 3 años		hasta 1076 UI/L
4 – 6 años		hasta 1107 UI/L
7 – 12 años		hasta 673 UI/L
Varón 13 –17 años		hasta 644 UI/L
Mujer 13 – 17 años		hasta 727 UI/L
Adulto 18 - 60 años		hasta 716 UI/L
Adulta 18 - 60 años		hasta 935 UI/L
Varones > 60 años		hasta 448 UI/L
Mujeres > 60 años		hasta 258 UI/L

Fósforo

(Método Espectrofotométrico con Molibdato UV)

Muestra: **Suero** (Sin hemólisis); **Orina de 24 hs** con 10 mL de HCl al 10 %.

Estabilidad: Suero: 4 días entre 2 y 8 ºC;
Orina: 2 días entre 20 y 25 ºC (centrifugar antes de medir)

Edad	Valores de Referencia Unidades Convencionales	Unidades Sistema SI
0 – 10 días	4.50 – 9.80 mg/dL	45.00 – 98.00 mg/L
11 días a 24 meses	4.50 – 6.70 mg/dL	45.00 – 67.00 mg/L
3 – 60 años	2.30 – 4.70 mg/dL	23.00 – 47.00 mg/L
Varón > 60 años	2.30 – 3.70 mg/dL	23.00 – 37.00 mg/L
Mujer > 60 años	2.80 – 4.00 mg/dL	28.00 – 40.00 mg/L
Orina 24 hs		0.40 – 1.36 g/d

Gamma Glutamiltranspeptidasa o γGT

(Método Cinético según la DGKC, a 37ºC)

Muestra: **Suero** (Sin hemólisis)

Estabilidad: 5 días entre 2 y 8 ºC

Edad	Valores de Referencia Unidades Convencionales	Unidades Sistema SI
Prematuro		hasta 257 UI/L
1 día		hasta 151 UI/L
2–5 días		hasta 185 UI/L
6 días - 6 meses		hasta 204 UI/L
7 meses – 12 meses		hasta 34 UI/L
1 año – 3 años		hasta 18 UI/L
4 – 6 años		hasta 23 UI/L
7 – 12 años		hasta 17 UI/L
Varón 13 –17 años		hasta 45 UI/L
Mujer 13 – 17 años		hasta 33 UI/L
Varón adulto		hasta 50 UI/L
Mujer adulta		hasta 30 UI/L

Glucosa

(Método Espectrofotométrico con Hexoquinasa)

Muestra: **Suero** (*Sin hemólisis*; separado rápidamente del coágulo y las células) se recomienda tratar la muestra con un inhibidor de la glucólisis como el fluoruro,
Líquido Cefalorraquídeo;
Orina de 24 hs (en botella oscura, en hielo, con 5 mL de ácido acético glacial)

Estabilidad: **Suero**: 3 días entre 2 y 8 ºC;
LCR: analizar inmediatamente;
Orina: 3 días entre 2 y 8 ºC.

Edad	Valores de Referencia Unidades Convencionales	Unidades Sistema SI
Prematuros	20.0 – 60.0 mg/dL	0.20 – 0.60 g/L
Neonatos	30.0 – 60.0 mg/dL	0.30 – 0.60 g/L
Recién nacidos 1 día	40.0 – 60.0 mg/dL	0.40 – 0.60 g/L
Recién nacidos > 1 día	50.0 – 80.0 mg/dL	0.50 – 0.80 g/L
Niños	60.0 – 100.0 mg/dL	0.60 – 1.00 g/L
Adultos	70.0 – 115.0 mg/dL	0.70 – 1.15 g/L
Mayores de 60 años	80.0 – 115.0 mg/dL	0.80 – 1.15 g/L
Mayores de 70 años	83.0 – 110.0 mg/dL	0.83 – 1.10 g/L
	LCR	**LCR**
Niños	50.0 – 80.0 mg/dL	0.50 – 0.80 g/L
Adultos	40.0 – 70.0 mg/dL	0.40 – 0.70 g/L
Orina 24 hs		< 0.50 g/d

Hemoglobina Glucosilada o HbA1c

(Método Inmunoturbidimétrico)

Muestra: **Sangre entera con EDTA**

Estabilidad: 7 días entre 2 y 8 ºC

Valores de Referencia

Los valores de hemoglobina glucosilada inferiores al intervalo de referencia suelen indicar un episodio reciente de hipoglucemia, la presencia de variantes de Hb o bien la reducción de la vida media de los eritrocitos.

	Unidades Convencionales	Unidades Sistema SI
	4.8 – 5.9 %	

Hierro

(Método Espectrofotométrico al UV con Ferene)

Muestra: **Suero** (Sin hemólisis ni lipemia)

Estabilidad: 3 semanas entre 2 y 8 ºC.

Edad	Valores de Referencia Unidades Convencionales	Unidades Sistema SI
Recién nacidos	100.0 – 250.0 µg/dL	
1 – 5 años	30.0 – 136.0 µg/dL	
6 – 9 años	39.0 – 136.0 µg/dL	
Varón adolescente	30.0 – 134.0 µg/dL	
Mujer adolescente	45.0 – 145.0 µg/dL	
Varón adulto	31.0 – 144.0 µg/dL	
Mujer adulta	25.0 – 156.0 µg/dL	

Inmunoglobulina A o IgA

(Método Inmunoturbidimétrico)

Muestra: **Suero** (Sin hemólisis ni lipemia).

Estabilidad: 7 días entre 20 y 25 ºC; 3 meses entre 2 y 8 ºc; 6 meses a -20 ºC.

Edad	Valores de Referencia Unidades Convencionales	Unidades Sistema SI
0 – 90 días	1.0 – 34.0 mg/dL	
91 días – 1 año	8.0 – 91.0 mg/dL	
Varón 2 – 12 años	21.0 – 291.0 mg/dL	
Mujer 2 – 12 años	21.0 – 282.0 mg/dL	
Varón 13 a 60 años	68.0 – 484.0 mg/dL	
Mujer 13 – 60 años	65.0 – 421.0 mg/dL	
Varón > 60 años	101.0 – 645.0 mg/dL	
Mujer > 60 años	69.0 – 517.0 mg/dL	

Inmunoglobulina G o IgG

(Método Inmunoturbidimétrico)

Muestra: **Suero** (Sin hemólisis ni lipemia)

Estabilidad: 7 días entre 2 y 8 ºC.

Edad	Valores de Referencia Unidades Convencionales	Unidades Sistema SI
Varón 0 – 30 días	397 – 1765 mg/dL	
Mujer 0 – 30 días	391 – 1737 mg/dL	
Varón 2 – 12 meses	205 - 948 mg/dL	
Mujer 2 – 12 meses	203 - 934 mg/dL	
Varón 13 a 24 meses	475 – 1210 mg/dL	
Mujer 13 a 24 meses	483 – 1226 mg/dL	
Varón 3 – 60 años	540 – 1822 mg/dL	
Mujer 3 – 60 años	552 – 1631 mg/dL	

Inmunoglobulina M o IgM

(Método Inmunoturbidimétrico)

Muestra: **Suero** (Sin hemólisis ni lipemia)

Estabilidad: 7 días entre 2 y 8 ºC.

Edad	Valores de Referencia Unidades Convencionales	Unidades Sistema SI
Recién nacido	6.0 – 21.0 mg/dL	
Varón 3 – 12 meses	17.0 – 145.0 mg/dL	
Mujer 3 – 12 meses	17.0 – 150.0 mg/dL	
Varón 13meses a 12 años	41.0 – 183.0 mg/dL	
Mujer 13 meses a 12 años	47.0 – 240.0 mg/dL	
Varón > 12 años	22.0 – 240.0 mg/dL	
Mujer > 12 años	33.0 – 293.0 mg/dL	

Lactato deshidrogenada o LDH

(Método Cinético a 37 ºC, Lactato→Piruvato)

Muestra; **Suero** (***Sin hemólisis***)

Estabilidad: 24 horas entre 20 y 25 ºC; 2 días entre 2 y 8ºC.

Edad	Valores de Referencia Unidades Convencionales	Unidades Sistema SI
Menores de 4 días		hasta 775 UI/L
5 – 10 días		hasta 2000 UI/L
11 días – 24 meses		hasta 430 UI/L
25 meses – 12 años		hasta 295 UI/L
12 – 60 años		hasta 190 UI/L
Mayores de 60 años		hasta 210 UI/L

Lipasa

(Método Cinético de Formación de Colorante Quinónico)

Muestra; **Suero** (***Sin hemólisis***)

Estabilidad: 7 días entre 20 y 25 ºC o entre 2 y 8 ºC; 1 año a – 20 ºC

Edad	Valores de Referencia Unidades Convencionales	Unidades Sistema SI
Adultos		8 - 78 UI/L

Magnesio

(Método Espectrofotométrico con Calmagite)

Muestra: **Suero** (Sin hemólisis); **Orina de 24 hs** con 10 mL HCl concentrado.

Estabilidad: Suero u Orina: 3 días entre 2 y 8 ºC; 1 año a -20 ºC.

Edad	Valores de Referencia Unidades Convencionales	Unidades Sistema SI
2 - 4 días	1.50 – 2.20 mg/dL 1.20 – 2.80 mEq/L	0.62 – 0.91 mmol/L
5 meses – 6 años	1.70 – 2.30 mg/dL 1.40 – 1.90 mEq/L	0.70 – 0.95 mmol/L
6 – 12 años	1.70 – 2.10 mg/dL 1.40 – 1.70 mEq/L	0.70 – 0.86 mmol/L
12 – 20 años	1.70 – 2.20 mg/dL 1.40 – 1.80 mEq/L	0.70 – 0.91 mmol/L
Adultos	1.60 – 2.60 mg/dL 1.30 – 2.10 mEq/L	0.66 – 1.07 mmol/L
	Durante la menstruación las mujeres	tienen valores más altos
Orina 24 hs	72.90 – 121.60 mg/d 6.0 – 10.0 mEq/d	3.00 – 5.00 mmol/d

Albumina Urinaria

(Método Inmunoturbidimétrico)

Muestra: **Primera orina de la Mañana** u **Orina de 24 hs**.

Estabilidad: 7 días entre 15 y 25 ºC; 1 mes entre 2 y 8 ºC; 6 meses a -20 ºC.

	Valores de Referencia Unidades Convencionales	Unidades Sistema SI
		Primera Orina Matinal
Niños 3 – 5 años		< 20.0 mg/g creat
Adultos		< 30.0 mg/g creat
		Orina 24 hs
Adultos		< 30.0 mg/creat.

5' NUCLEOTIDASA

(Método Espectrofotométrico – Trinder)

Muestra: **Suero** (sin hemólisis ni lipemia franca)

Estabilidad: **4 días entre 2 – 8 ºC**.

	Valores de Referencia Unidades Convencionales	Unidades Sistema SI
Varones 4 – 30 años		hasta 4.4 UI/L
> de 30 años		hasta 8.8 UI/L
Mujeres 4 – 9 años		hasta 6.2 UI/L
10 – 19 años		hasta 4.4 UI/L
> 20 años		hasta 9.7 UI/L

Potasio		
(Método de Potenciometría Directa con Electrodo Ión Selectivo) Muestra: **Suero** (***Sin hemólisis***); **Orina de 24 hs**. Estabilidad: Suero u Orina: 45 días entre 20 y 25 ºC; 2 meses entre 2 y 8 ºC.		
	Valores de Referencia Unidades Convencionales	Unidades Sistema SI
Suero Orina 24 hs		3.5 – 5.10 mmol/L 25.0 – 125.0 mmol/d

Proteína C Reactiva o CRP		
(Método Inmunoturbidimétrico) Muestra: **Suero** Estabilidad; 15 días entre 20 y 25 ºC; 2 meses entre 2 y 8 ºC; 3 años a -20 ºC.		
	Valores de Referencia Unidades Convencionales	Unidades Sistema SI
		hasta 5.0 mg/L

Proteína C Reactiva Ultrasensible o hs-CRP		
(Método Inmunoturbidimétrico) Muestra: **Suero** Estabilidad; 15 días entre 20 y 25 ºC; 2 meses entre 2 y 8 ºC; 3 años a -20 ºC.		
Valores de Referencia Unidades Sistema SI		
		Marcador de Riesgo Cardiovascular Bajo riesgo ≤ 1.0 mg/L Intermedio 1.0 – 3.0 mg/L Riesgo alto > 3.0 mg/L **Indicador de Inflamación o Infección** Inflamación media o Infección Viral 10 – 50 mg/L Inflamación activa o Infección bacteriana 50 – 200 mg/L Infección severa o trauma > 200 mg/L

Proteínas Totales

(Método Espectrofotométrico con Biuret)

Muestra: **Suero** (***Sin hemólisis***)

Estabilidad: 7 días entre 20 y 25 ºC; 1 mes entre 2 y 8 ºC; 2 meses a -20 ºC.

Edad	Valores de Referencia Unidades Convencionales	Unidades Sistema SI
Prematuro	3.60 – 6.00 g/dL	36.0 – 60.0 g/L
Recién nacido	4.60 – 7.00 g/dL	46.0 – 70.0 g/L
1 semana	4.40 – 7.60 g/dL	44.0 – 76.0 g/L
7 meses – 12 meses	5.10 – 7.30 g/dL	51.0 – 73.0 g/L
13 meses – 2 años	5.60 – 7.50 g/dL	56.0 – 75.0 g/L
≥ 3 años	6.00 – 8.00 g/dL	60.0 – 80.0 g/L
Adulto ambulatorio	6.40 – 8.30 g/dL	64.0 – 83.0 g/L
Adulto postrado en cama	6.00 – 7.80 g/dL	60.0 – 78.0 g/L
Mayores de 60 años	5.80 – 7.60 g/dL	58.0 – 76.0 g/L

Proteínas Urinarias Totales

(Método Espectrofotométrico con Cloruro de Bencetonio)

Muestra: **Orina de 24 hs** (refrigerada); **Orina ocasional**.

Estabilidad: Orina: 1 día entre 20 y 25 ºC; 7 días entre 2 y 8 ºC.

	Valores de Referencia Unidades Convencionales	Unidades Sistema SI
Orina ocasiona	1 – 14 mg/dL	10 – 140 mg/L
Orina 24 hs en reposo		50 – 80 mg/d
Embarazo normal	Puede oscilar entre	200 – 300 mg/d

Proteínas Totales en Líquido Cefalorraquídeo

(Método Espectrofotométrico con Cloruro de Bencetonio)

Muestra: **LCR**

Estabilidad: menos de 3 días entre 2 y 8 ºC.

Edad	Valores de Referencia Unidades Convencionales	Unidades Sistema SI
Prematuro	15 – 130 mg/dL	150 – 1300 mg/L
Recién nacido a término	40 – 120 mg/dL	400 – 1200 mg/L
Menor de 1 mes	20 – 80 mg/dL	200 – 800 mg/L
Adultos	15 – 40 mg/dL	150 – 400 mg/L
Punción Lumbar	15 – 45 mg/dL	150 – 450 mg/L

Sodio

(Método por Potenciometría Directa con Electrodo Ión Selectivo)

Muestra; **Suero** (Sin hemólisis ni lipemia); **Orina de 24 hs** (recolectada en recipientes muy limpios y si son de aguas **minerales** o **mineralizadas** enjuagar con abundante agua corriente)

Estabilidad: Suero u Orina: 45 días entre 20 y 25 ºC; 2 meses entre 2 y 8 ºC.

	Valores de Referencia	
	Unidades Convencionales	Unidades Sistema SI
Suero		1365 - 145 mmol/L
Orina 24 hs		30.0 – 300.0 mmol/d

Transferrina

(Método Inmunoturbidimétrico)

Muestra: **Suero**

Estabilidad: 8 días entre 2 y 8 ºC; 6 meses a -20 ºC.

	Valores de Referencia	
Edad	Unidades Convencionales	Unidades Sistema SI
Varones 1 – 14 años	186 – 388 mg/dL	
15 – 60 años	174 – 364 mg/dL	
> de 60 años	163 – 344 mg/dL	
Mujeres 1 – 14 años	180 – 391 mg/dL	
15 – 60 años	180 – 382 mg/dL	
> 60 años	173 – 360 mg/dL	

Triglicéridos

(Método Espectrofotométrico con Lipasa-Glicerolquinasa + 4-aminoantipirina)

Muestra: **Suero**

Estabilidad: 7 días entre 2 y 8 ºC; 3 meses a -20 ºC.

Edad	Valores de Referencia Unidades Convencionales		Unidades Sistema SI	
1 – 3 años	31 – 141 mg/dL		0.31 – 1.41 g/L	
4 – 6 años	36 – 131 mg/dL		0.36 – 1.31 g/L	
7 – 9 años	32 – 146 mg/dL		0.32 – 1.46 g/L	
	NIÑOS	NIÑAS	NIÑOS	NIÑAS
10 – 11 años	27 – 155 mg/dL	44 – 158 mg/dL	0.27 – 1.55 g/L	0.44 – 1.58 g/L
12 – 13 años	27 – 164 mg/dL	42 – 147 mg/dL	0.27 – 1.64 g/L	0.42 – 1.47 g/L
14 – 15 años	38 – 186 mg/dL	43 – 152 mg/dL	0.38 – 1.86 g/L	0.43 – 1.52 g/L
Varón adulto	40 – 160 mg/dL		0.40 – 1.60 g/L	
Mujer adulta	42 – 156 mg/dL		0.42 – 1.58 g/L	
Los siguientes valores estratificantes universales han sido establecidos por el US National Institute of Health y también son aceptados en otros países para la evaluación del riesgo cardiovascular:				
Riesgo bajo	hasta 150 mg/dL		hasta 1.50 g/L	
Dudoso	150 – 199 mg/dL		1.50 a 1.99 g/L	
Riesgo alto	200 – 499 mg/dL		2.00 a 4.99 g/L	
Riesgo muy alto	mayor de 500 mg/dL		mayor de 5.00 g/L	

Urato o Ácido Úrico

(Método Espectrofotométrico con Uricasa, Trinder modificado)

Muestra: **Suero**; **Orina de 24 hs** (con NaOH 12.5 N hasta pH > 8.0)

Estabilidad: Suero: 5 días entre 2 y 8 ºC; 6 meses a -20 ºC.

Orina: 4 días a temperatura ambiente; es inestable en heladera y freezer.

Edad	Valores de Referencia Unidades Convencionales	Unidades Sistema SI
Niños	2.00 – 5.50 mg/dL	20.0 – 55.0 mg/L
Varón adulto	3.50 – 7.20 mg/dL	35.0 – 72.0 mg/L
Mujer adulta	2.60 – 6.00 mg/dL	26.0 – 60.0 mg/L
Orina 24 hs		0.20 – 1.00 g/d

Urea

(Método Espectrofotométrico UV con Ureasa-Glutamato Deshidrogenada)

Muestra: **Suero**; **Orina de 24 hs** (refrigerada, libre de contaminación bacteriana)

Estabilidad: Suero u Orina: 7 días entre 2 y 8 ºC.

Edad	Valores de Referencia Unidades Convencionales	Unidades Sistema SI
Recién nacido	9 – 26 mg/dL	0.09 – 0.26 g/L
Niños	11 – 37 mg/dL	0.11 – 0.37 g/L
Adultos	15 – 39 mg/dL	0.15 – 0.39 g/L
> 60 años	17 – 45 mg/dL	0.17 – 0.45 g/L
Orina 24 hs		25.8 – 42.9 g/d

SECTOR DE INMUNOENSAYOS

LEER MUY ATENTAMENTE EL SIGUIENTE TEXTO

Dado que en algunos inmunoensayos hay ligeras diferencias entre los valores de referencia del método MEIA o FPIA respecto del Quimioluminiscente, si al paciente se le está haciendo un tratamiento o seguimiento hormonal sugerimos que en las planillas de derivación se indique el método con el que se le hizo la determinación original para que se vuelva a ejecutar con el mismo

Las muestras de pacientes que hayan recibido preparados de anticuerpos monoclonales de ratón o cabra con fines terapéuticos o de diagnóstico pueden contener anticuerpos humanos anti-ratón o anti-cabra y, por ello, pueden dar resultados falsamente elevados o bajos en los kits de ensayo que utilizan anticuerpos monoclonales de ratón o de cabra.

Anticuerpos heterófilos presentes en el suero humano pueden reaccionar con las inmunoglobulinas de los reactivos, interfiriendo en los inmunoensayos in vitro. Los pacientes expuestos rutinariamente a animales o a productos con suero animal pueden ser propensos a esta interferencia y dar resultados anormales.

Tiroxina o T4

Muestra: **Suero**
Estabilidad: 6 días entre 2 y 8 ºC; 6 meses a -10 ºC o menos.

Método: **FPIA**; Analizador: **Axsym**

	Niños	**Niñas**
1 a 30 días	3.0 – 14.4	3.0 – 13.4 µg/dL.
1 a 12 meses	5.3 – 16.3	4.6 – 13.4 µg/dL.
1 a 5 años	5.5 – 11.4	6.3 – 12.8 µg/dL.
6 a 10 años	5.4 – 10.6	5.3 – 10.8 µg/dL.
11 a 15 años	4.5 – 10.3	4.9 – 10.0 µg/dL.
16 a 18 años	4.9 – 8.8	5.1 – 10.0 µg/dL.
Adultos	4.5 – 12.0 µg/dL.	

Método: **Quimioluminiscencia**; Analizador: **Architect**

Adultos 4.87 – 11.72 µg/dL

Tiroxina Libre o T4 Libre

Muestra: **Suero** (no utilizar muestras inactivadas por el calor)
Estabilidad; 6 días entre 2 y 8 ºC; 6 meses a -10 ºC o menos.

Método. **MEIA**; Analizador: **Axsym**

	Niños	**Niñas**
1 a 3 días	0.80 – 2.78	0.88 – 1.93 ng/mL.
4 a 30 días	0.48 – 2.32	0.61 – 1.93 ng/mL.
1 a 12 meses	0.76 – 2.00	0.88 – 1.84 ng/mL.
1 a 5 años	0.90 – 1.59	1.02 – 1.72 ng/mL.
6 a 10 años	0.81 – 1.68	0.82 – 1.58 ng/mL.
11 a 15 años	0.92 - 1.57	0.79 – 1.49 ng/mL.
16 a 18 años	0.92 – 1.53	0.83 – 1.44 ng/mL.
Adulto	0.71 – 1.85 ng/mL.	

Método: **Quimioluminiscencia**; Analizador: **Architect**

Adulto 0.70 – 1.48 ng/mL.

Triyodotironina o T3

Muestra: **Suero**
Estabilidad: 6 días entre 2 y 8 ºC; 6 meses a -10 ºC o menos.

Método: **MEIA**; Analizador. **Axsym**

	Niños	**Niñas**
1 a 30 días	0.15 – 2.10	0.15 – 2.00 ng/mL.
1 a 12 meses	0.95 – 2.75	0.50 – 2.64 ng/mL.
1 a 5 años	0.80 – 2.53	1.26 – 2.58 ng/mL.
6 a 10 años	0.96 – 2.32	1.04 – 2.27 ng/mL.
11 a 15 años	0.73 – 1.99	0.96 – 2.11 ng/mL.
16 a 18 años	0.69 – 2.01	0.91 – 1.64 ng/mL.
Adulto	0.79 – 1.49 ng/mL.	

Método: **Quimioluminiscencia**; Analizador: **Architect**

Adulto 0.58 – 1.59 ng/mL.

Tirotrofina o TSH

Muestra: **Suero**
Estabilidad: 7 días entre 2 y 8 ºC; 6 meses a -10 ºC o menos

Método: **MEIA**; Analizador: **Axsym**

	Niños	**Niñas**
1 a 30 días	0.52 – 16.00	0.72 – 13.10 µUI/mL.
1 mes a 5 años	0.55 – 7.10	0.46 – 8.10 µUI/mL.
6 a 18 años	0.37 – 6.00	0.36 – 5.80 µUI/mL.
Adulto	0.47 – 4.64 µUI/mL.	

Método: **Quimioluminiscencia**; Analizador: **Architect**

Adulto 0.35 – 4.94 µUI/mL

Anti TPO o Anticuerpos Anti Peroxidasa Tiroidea

Muestra: **Suero**
Estabilidad: 6 días entre 2 y 8 ºC; 6 meses a -10 ºC o menos.

Método: **MEIA**; Analizador: **Axsym**
hasta 12 UI/mL.

Anti TG o Anticuerpos Anti Tiroglobulina

Muestra: **Suero**
Estabilidad: 6 días entre 2 y 8 ºC; 6 meses a -10 ºC o menos.

Método: **Quimioluminiscencia**; Analizador: **Inmulite**
hasta 34 UI/mL.

Tiroglobulina

Muestra: **Suero**
Estabilidad: 3 días entre 2 y 8 ºC; 2 meses a ≤ -20 ºC

Método: **Inmunométrico por Quimioluminiscencia**; Analizador: **Immulite 2000**

La presencia de anticuerpos Anti Tg puede interferir la determinación

1.6 – 59.9 ng/mL.

Hormona Luteinizante o LH

Muestra: **Suero**
Estabilidad: 24 horas entre 2 y 8 ºC, 1 año a -20 ºC.

Método: **Quimioluminiscencia**; Analizador: **Architect**

Varones adultos	1.14 – 8.75 mUI/mL
Mujeres adultas con menstruación normal	
Fase Folicular	2.39 – 6.60 mUI/mL
Máximo	9.06 – 74.20 mUI/mL
Fase Luteal	0.90 – 9.33 mUI/mL
Posmenopáusicas	10.39 – 64.57mUI/mL.

Hormona Folículoestimulante o FSH

Muestra: **Suero**

Estabilidad: 24 horas entre 2 y 8 ºC, 1 año a -20 ºC (Método MEIA).
7 días entre 2 y 8 ºC; 1 año a -10 ºC o menos (Quimioluminiscencia)

Método: **MEIA**; Analizador: **Axsym**

	Niños	**Niñas**
5 días	< 0.17 – 4.59 mUI/mL.	
2 meses a 9 años	0.19 – 2.70	mUI/mL
2 meses a 3 años		1.38 – 9.20 mUI/mL.
4 a 6 años		0.40 – 6.61 mUI/mL.
7 a 9 años		0.42 – 4.99 mUI/mL.
10 a 11 años	0.42 – 4.99	0.40 – 6.61 mUI/mL.
12 a 13 años	0.40 – 6.61 mUI/mL.	
14 a 15 años	0.71 – 13.20 mUI/mL.	
Varones adultos	1.00 – 8.00 mUI/mL.	
Mujeres adultas		
Fase Folicular	4.00 – 13.0 mUI/mL.	
Máximo	5.00 – 22.0 mUI/mL	
Fase Luteal	2.00 – 13.0 mUI/mL	
Posmenopáusicas	20.00 – 138.0 mUI/mL	

Método: **Quimioluminiscencia**; Analizador: **Architect**

Varones adultos	1.37 - 13. 58 mUI/mL
Mujeres adultas con menstruación normal	
Fase Folicular	3.35 – 21.63 mUI/mL
Fase Luteal	1.11 – 13.99 mUI/mL
Posmenopáusicas	2.58 – 150.53 mUI/mL

Estradiol

Muestra: **Suero**
Estabilidad: 7 días entre 2 y 8 ºC; 1 año a -10 ºC o menos.

Método: **MEIA**; Analizador: **Axsym**

Niños	hasta 10.0 pg/mL.
Varones	hasta 77.0 pg/mL.
Mujeres	
Fase Folicular	39.0 – 189.0 pg/mL.
Máximo	94.0 – 508.0 pg/mL.
Fase Luteal	48.0 – 309.0 pg/mL.
Post Menopausia	hasta 41.0 pg/mL.

Método: **Quimioluminiscencia**; Analizador: **Architect**

SE CARECE DE VALORES DE REFERENCIA PEDIÁTRICOS PARA EL MÉTODO

Varones	25.0 – 107.0 pg/mL
Mujeres	
Fase Folicular	35.0 – 169.0 pg/ml
Máximo	49.0 – 427.0 pg/mL
Fase Luteal	53.0 – 191.0 pg/mL
Post Menopausia	< 18.0 – 110.0 pg/mL

Prolactina

Muestra: **Suero**
Estabilidad: 7 días entre 2 y 8 ºC; 1 año a -10 ºC o inferior.

Método: **MEIA**; Analizador: **Axsym**

	Niños	**Niñas**
< 2 años	2.7 – 25.0	4.2 – 20.2 ng/mL.
2 a 5 años	1.7 – 17.0	1.0 – 17.5 ng/mL.
6 a 10 años	0.7 – 15.8	1.2 – 15.5 ng/mL.
11 a 20 años	2.0 – 18.2	1.5 – 19.5 ng/mL.
Varones adultos	1.61 – 18.77 ng/mL.	
Mujeres adultas	1.39 – 24.20 ng/mL.	

Método: **Quimioluminiscencia**; Analizador: **Architect**

SE CARECE DE VALORES DE REFERENCIA PEDIÁTRICOS PARA EL MÉTODO

Varones adultos	2.58 – 18.12 ng/mL
Mujeres adultas	1.20 – 29.93 ng/mL

Testosterona

Muestra: **Suero o Plasma con Heparina de Litio**
Estabilidad: 7 días entre 2 y 8 ºC; 6 meses a ≤ - 10 ºC.

Método: **Quimioluminiscencia**; Analizador: **Architect**

Mujeres:	0.13 – 1.08 ng/mL
Varones < 50 años:	1.66 – 8.11 ng/mL
> 50 años:	1.56 – 5.63 ng/mL

Testosterona Libre

(Fórmula de Vermuelen y col)
Requiere la determinación de Testosterona total y de SHBG

Mujeres:	0.8 – 9.2 pg/mL
Varones < 50 años:	62.0 – 184.0 pg/mL
Varones > 50 años:	49.0 – 113.0 pg/mL

Testosterona Biodisponible

(Fórmulade Vermuelen y col)
Requiere la determinación de Testosterona total, SHBG y albúmina

Mujeres adultas:	hasta 0.3 ng/mL
Varones adultos:	1.2 – 6.3 ng/mL

SHBG (Steroids Hormone Binding Globulin) o GLAE (Globulina Ligadora de Andrógenos y Estrógeno)

Muestra: **Suero**
Estabilidad: 8 días entre 2 – 8 ºC

Método: **Quimioluminiscencia**; Analizador: **Architect**

Varones adultos:	11.2 – 78.1 nmol/L
Mujeres adultas:	11.7 – 137.2 nmol/L

Progesterona

Muestra: **Suero** (La muestra debe transportarse refrigerada)
Estabilidad: 10 días entre 2 y 8 ºC; 6 meses a -10 ºC o menos.

Método: **MEIA**; Analizador: **Axsym**

SE CARECE DE VALORES DE REFERENCIA PEDIÁTRICOS PARA EL MÉTODO

Varones:	< 0.20 – 1.31 ng/mL.
MUJERES NO EMBARAZADAS	
Fase Folicular:	0.38 – 0.94 ng/mL.
Fase Luteal :	7.77 – 27.01 ng/mL.
Post Menopausia :	< 0.20 – 0.49 ng/mL.
EMBARAZADAS	
Primer Trimestre:	12.36 – 80.60 ng/mL.
Segundo trimestre:	19.89 – 77.00 ng/mL.
Tercer Trimestre:	63.80 – 246.40 ng/mL.

Método: **Quimioluminiscencia**; Analizador **Architect**

SE CARECE DE VALORES DE REFERENCIA PEDIÁTRICOS PARA EL MÉTODO

Varones	< 0.10 – 0.20 ng/mL
MUJERES NO EMBARAZADAS CON MENSTRUCIÓN NORMAL	
Fase Folicular	< 0.10 – 0.30 ng/mL
Fase Luteal	1.20 – 15.90 ng/mL
Post Menopausia	< 0.10 – 0.20 ng/mL
EMBARAZADAS	
Primer Trimestre	2.80 – 147.30 ng/mL
Segundo Trimestre	22.50 – 95.30 ng/mL
Tercer Trimestre	27.90 – 242.50 ng/mL

Sub Unidad β de la HCG

Muestra. **Suero**
Estabilidad: 7 días entre 2 y 8 ºC; 1 año a -10 ºC o menos.

Método: **Quimioluminiscencia**; Analizador: **Architect**

1 – 10 semanas	64.76 – ≥200.000 mUI/mL
11 – 15 semanas	3.142.75 – ≥200.000 mUI/mL
16 – 22 semanas	6.080.92 – 87.548.66 mUI/mL
23 – 40 semanas	733.76 – 74.582.35 mUI/mL

Interpretación

Valores menores de 5 mUI/mL:	no hay embarazo
Valores entre 5 y 25 mUI/mL:	repetir a la semana
Valores Mayores de 25 mUI/mL:	muy probable embarazo

Parathormona molécula intacta o iPTH

Muestra: **Suero** (Remitir refrigerada)
Estabilidad: 2 días entre 2 – 8 ºC.

Método: **Quimioluminiscencia**; Analizador: **Architect**

Adultos 15.0 – 68.3 pg/mL.

Dehidroepiandrosterona Sulfato o DHEA_S

Muestra: Suero
Estabilidad: 8 días entre 2 y 8 ºC
8 semanas a – 20 ºC
Método: **Quimioluminiscencia**; Analizador: **Architect**

Niños

Menos de 1 semana:	24.6 – 302.8 µg/dL
1 a 4 semanas:	8.5 – 317.3 µg/dL
1 a 12 meses:	31.6 – 214.1 µg/dL
1 a 4 años:	32.7 – 276.0 µg/dL
5 – 10 años.	24.4 – 209.7 µg/dL

	MUJERES	VARONES
11 – 14 años:	8.6 – 169.8	16.6 – 242.7 µg/dL
15 – 19 años:	61.2 – 493.6	45.1 – 385.0 µg/dL
20 – 24 años:	134.2 – 407.4	238.4 – 539.3 µg/dL
25 – 34 años:	95.8 – 511.7	167.9 – 591.9 µg/dL
35 – 44 años:	74.8 – 410.2	139.7 – 484.4 µg/dL
45 – 54 años:	56.2 – 282.9	136.2 – 447.6 µg/dL
55 – 64 años:	29.7 – 182.2	48.6 – 361.8 µg/dL
65 – 70 años:	33.6 - 78.9	228.5 – 283.6 µg/dL

DELTA 4 ANDROSTENEDIONA

Muestra: **Suero** (no es recomendable el uso de Plasma con EDTA o heparinizado)
(no lipémico ni hemolizado)
Estabilidad: 24 hs entre 2 y 8 ºC
2 meses a – 20 ºC

Método: **Quimioluminiscencia**; Analizador: **Immulite 2000**
Varones: 0.6 – 3.1 ng/mL
Mujeres: 0.3 – 3.3 ng/mL

Cortisol

Muestra: **Suero** (muestra tomada a las 8.00 o a las 17,00 hs; **Orina de 24 hs** (conservar en heladera durante la recolección)
Estabilidad: Suero u Orina: 24 hs entre 2 y 8 ºC; 2 meses a -20 ºC.

Método: **FPIA**; Analizador: **Axsym**

Valor Matinal	4.2 – 38.4 µg/dL
Valor Vespertino	1.7 – 16.6 µg/dL
Orina de 24 hs	32.0 – 243.0 µg/d

ACTH o Adrenocorticotropina

Muestra: **Plasma con EDTA (no lipémico ni hemolizado)**
Recoger la sangre por venopunción (evitando la hemólisis) manteniendo los tubos en baño de hielo y anotando la hora de extracción. Separar el plasma en una centrífuga refrigerada; alicuotar y congelar inmediatamente en tubos plásticos.
Estabilidad**: 30 días a – 20 ºC**

Método: **Quimioluminiscencia**; Analizador: **Immulite 2000**
hasta 46 pg/mL

Insulina

Muestra: **Suero** (***Sin hemólisis***; la muestra debe separarse rápidamente de los eritrocitos y no deben utilizarse muestras bemolizadas debido a la acción de la enzima degradante de insulina presente en los eritrocitos; no deben utilizarse muestras turbias).
Estabilidad: 7 días a – 10 ºC. De no procesarse inmediatamente congelar a -20 ºC o menos. La muestra debe remitirse ***congelada***.

Método: **MEIA**; Analizador: **Axsym**
No existen valores de referencia para esta determinación.

Valores ***Indicativos***	Niños:	hasta 12 µUI/mL
	Adultos:	2 – 15 µUI/mL

Método: **Quimioluminiscencia**; Analizador: **Architect**
No existen valores de referencia para esta determinación.

Ácido Valproico

Muestra: **Suero**
Estabilidad: 24 horas entre 2 y 8 ºC.

Método: **FPIA**; Analizador: **Axsym**
Método: **Inmunoensayo Quimioluminiscente**; Analizador: **Immulite 2000**
Rango terapéutico Sugerido: 50 – 100 µg/mL

Carbamacepina

Muestra: **Suero**
Estabilidad: 24 hs entre 2 y 8 ºC

Método: **FPIA**; Analizador: **Axsym**
Ragon Terapéutico Sugerido: 4.0 – 12.0 µg/mL

Fenitoina

Muestra: **Suero**
Estabilidad: 24 hs entre 2 y 8 ºC

Método: **FPIA**; Analizador: **Axsym**
Ragon Terapéutico Sugerido: 10 – 20 µg/mL

Fenobarbital

Muestra: **Suero**
Estabilidad: 24 hs entre 2 y 8 ºC

Método: **FPIA**; Analizador: **Axsym**
Ragon Terapéutico Sugerido: 1 5 – 40 µg/mL

Vitamina B12

Muestra: **Suero**
Estabilidad: 7 días entre 2 y 8 ºC; 2 meses a –20 ºC.

Método: **MEIA**; Analizador: **Axsym**
208.0 – 963.5 pg/mL
Método: **Quimioluminiscencia**; Analizador: **Architect**
189 – 883 pg/mL

FOLATO o ÁCIDO FÓLICO

Muestra: **Suero** o **Sangre Entera (con EDTAK_3; NUNCA HEPARINA DE LITIO)**, en ayunas. Las muestras **DEBEN protegerse de la luz.**
Estabilidad: 24 hs entre 2 y 8 ºC, 7 días a -10 ºC o menos.

Método: **Captura Iónica MEIA**; Analizador: **Axsym**
Suero: 7.2 – 15.4 ng/mL
Sangre Entera: 252.6 – 813.7 ng/mL
Método: **Quimioluminiscencia**; Analizador: **Architect**
Suero: 2.7 – 34.0 ng/mL.
Sangre Entera: 159.8 – 713.6 ng/mL

Ferritina

Muestra: **Suero** (remitir refrigerada)
Estabilidad: 24 horas entre 2 y 8 ºC; 1 año a -10 ºC o menos.

Método: **MEIA**; Analizador: **Axsym**

	Niños	**Niñas**
1 a 30 días	6 – 400	6 – 515 ng/mL.
1 a 6 meses	6 – 410	6 – 340 ng/mL.
7 a 12 meses	6 – 80	6 – 45 ng/mL.
1 a 5 años	6 – 60	6 – 60 ng/mL.
6 a 19 años	6 – 320	6 – 70 ng/mL.

Varones Adultos

18 – 30 años	18.7 – 323.0 ng/mL.
31 – 60 años:	16.4 – 293.9 ng/mL.

Mujeres Adultas

Premenopáusicas:	6.9 – 282.5 ng/mL.
Posmenopáusicas:	14.0 – 233.1 ng/mL.

Método: **Quimioluminiscencia**; Analizador: **Architect**

Varones adultos	21.81 – 274.66 ng/mL
Mujeres adultas	4.63 – 204.00 ng/mL

β-2 MICROGLOBULINA

Muestra: **Suero** (no lipémico ni hemolizado)
Orina (al paciente en ayunas, hacerle vaciar la vejiga y proporcionarle 500 mL de agua; recoger las muestras de orina de la siguiente hora; ajustar el pH entre 6 – 8 con NaOH 1 M).
Estabilidad:
Suero: 7 días entre 2 y 8 ºC
2 semanas a – 20 ºC
Orina (una vez ajustado el pH): 2 días entre 2 y 8 ºC
2 meses a – 20 ºC

Método: **Inmunométrico por Quimioluminiscencia**; Analizador: **Immulite 2000**

Suero Varones: 604 – 2286 ng/mL
Mujeres: 607 – 2454 ng/mL
Orina hasta 300 ng/mL

Homocisteína

Muestra: **Suero**
Estabilidad: 14 días entre 2 y 8 ºC

Método: **FPIA**; Analizador: **Axsym**

Varones:	6.26 – 15.01 µmol/L
Mujeres:	4.60 – 12.44 µmol/L

Antígeno de Superficie del Virus de la Hepatitis B o HBsAg

Muestra, **Suero**
Estabilidad: 14 días entre 2 y 8 ºC; 1 año a -10 ºC o menos.

Método: **MEIA**; Analizador: **Axsym** .
mayor de 2.000 = Reactivo

Anticuerpos contra el Antígeno de Superficie del Virus de la Hepatitis B o Anti HBsAg

Muestra: **Suero**
Estabilidad: 7 días entre 2 y 8 ºC; 1 año a -10 ºC o menos.

Método: **MEIA**; Analizador: **Axsym**

Protegido:	mayor de 10.0 mUI/mL.
Interpretación	
Entre 5.0 y 9.9 mUI/mL.:	repetir (reactivo limítrofe)
Menor de 10.0 mUI/mL.:	revacunar
10.0 – 100.0 mUI/mL.:	evaluar cada 3 - 6 meses
Mayor de 100.0 mUi/mL.:	revacunar a los 10 años

Anticuerpos contra el Antígeno Core del Virus de la Hepatitis B o Anti Core

Muestra: **Suero**
Estabilidad: 14 días entre 2 y 8 ºC
Método: **MEIA**; Analizador: **Axsym**
menor de 1.000: Reactivo

Anticuerpos Ig M contra el Virus de la Hepatitis A o Ac. IgM HVA

Muestra: **Suero** (no utilizar muestras inactivadas por calor; remitir refrigerada).
Estabilidad: 14 días entre 2 y 8 ºC; 6 meses a -10 ºC o menos.
Método: **MEIA**; Analizador: **Axsym**
mayor de 1.20: Reactivo
Entre 0.80 – 1.20: repetir a la semana

Anticuerpos Totales contra el Virus de la Hepatitis A o Ac Totales HVA

Muestra: **Suero** (no utilizar muestras inactivadas por calor; remitir refrigerada).
Estabilidad: 7 días entre 2 y 8 ºC; 6 meses a -10 ºC o menos.

Método: **MEIA**; Analizador: **Axsym**

menor de 1.000: Reactivo

Anticuerpos contra el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (I y II) o Anti HIV

Muestra: **Suero**
Estabilidad: 14 días entre 2 y 8 ºC.

Método: **MEIA**; Analizador: **Axsym**

mayor de 1.000: Reactivo

Anticuerpos contra el Virus de la Hepatitis C o Anti HCV

Muestra: **Suero** (Sin hemólisis ni ***lipemia***)
Estabilidad: 14 días entre 2 y 8 ºC.

Método: **MEIA**; Analizador: **Axsym**

mayor de 1.000: Reactivo

Anticuerpos Ig G contra el Virus de la Rubéola o Ac. IgG Rubeola

Muestra: **Suero** (no utilizar muestras lipémicas, bemolizadas ni contaminadas).
Estabilidad: 7 días entre 2 y 8 ºC.

Método: **MEIA**; Analizador: **Axsym**

menor de 5 UI/mL.: Negativo
5.0 - 9.9 UI/mL.: Dudoso, Repetir
mayor de 10.0 UI/mL.: Positivo

Anticuerpos Ig G contra el Citomegalovirus o CMV Ig G

Muestra: **Suero** (no utilizar muestras lipémicas, bemolizadas o contaminadas).
Estabilidad: 7 días entre 2 y 8 ºC.

Método: **MEIA**; Analizador: **Axsym**

Negativo: < 15 UI/mL.
Positivo: ≥ 15 UI/mL.

Los resultados del ensayo iguales o superiores a 15 UI/mL son positivos para los anticuerpos IgG contra el CMV y es indicio de una infección pasada o presente. Los individuos con estos valores pueden transmitir una infección por el CMV, aunque en ese momento no estén en una fase contagiosa.

Los resultados de este ensayo son semicuantitativos y se deben considerar como positivos o negativos para la presencia de anticuerpos frente al CMV. En el caso de un resultado positivo, el nivel en UI/mL no se debe usar para el diagnóstico de una infección reciente.

Anticuerpos IgM contra el Citomegalovirus o CMV IgM

Muestra: **Suero** (no utilizar muestras hemolizadas, lipemicas o contaminadas)
Estabilidad: **7 días entre 2 – 8 ºC.**

Método: **MEIA**; Analizador: **Axsym**

Valor Índice	
≤ 0.399	Negativo
0.400 – 0.499	Zona Gris
≥ 0.500	Positivo

Anticuerpos Ig G contra el Toxoplasma gondii o Ig G Toxo

Muestra: **Suero** (no utilizar muestras lipémicas, bemolizadas ni inactivadas por calor)
Estabilidad: 7 días entre 2 y 8 ºC; 6 meses a -10 ºC o menos.

Método: **MEIA**; Analizador: **Axsym**

menor de 2.0 UI/mL. : Negativo
mayor de 3.0 UI/mL. : Positivo
Para cualquier valor intermedio se recomienda repetir con nueva muestra

ANTICUERPOS Ig G ANTI HELICOBACTER PYLORI

Muestra**: Suero (no lipémico ni hemolizado)**

Estabilidad**: 3 días entre 2 y 8 ºC**
5 meses a – 20 ºC

Método**: Inmunométrico por Quimioluminiscencia**; Analizador**: Immulite 2000**

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS**:**

Positivo: **≥ 1.1 U/mL**
Indeterminado: **≥ 0.9 y < 1.1 U/mL**
Reanalizar o analizar nueva muestra al cabo de una semana
Negativo**: < 0.9 U/mL**
Los resultados negativos no excluyen una infección reciente.

CEA o Antígeno Carcinoembrionario

Muestra: **Suero** (Sin hemólisis; el plasma heparinizado da resultados alrededor de un 8 % superiores al suero, por lo que en estudios de seguimiento SIEMPRE, debe utilizarse el mismos tipo de muestra)
Estabilidad: 7 días entre 2 y 8 ºC.

Método: **MEIA**; Analizador. **Axsym**

No fumadores:	0.0 – 3.0 ng/mL.
Fumadores:	0.0 – 5.0 ng/mL.

Método: **Quimioluminiscencia**; Analizador: **Architect**

Sujetos sanos	0.0 – 5.0 ng/mL

Ca 15.3

Muestra: **Suero** (Sin hemólisis).
Estabilidad: 24 hs entre 2 y 8 ºC; 12 meses a -20 ºC.

Método: **MEIA**; Analizador. **Axsym**
hasta 31.3 U/mL.

Antígeno Prostático Específico Total o PSA Total

Muestra: **Suero** (Sin hemólisis).
Estabilidad: 24 hs entre 2 y 8 ºC. Enviar la muestra refrigerada.

Método: **MEIA**; Analizador. **Axsym**

Mujeres:	0.00 – 4.00 ng/mL.
Varones	
Hasta 59 años:	0.00 – 4.00 ng/mL.
60 – 69 años:	0.00 – 10.00 ng/mL.

Método: **Quimioluminiscencia**; Analizador: **Architect**
Tiene los mismos valores y en los mismos rangos de edad

Actualmente, se **recomienda** como **valor de corte** de PSA normal un valor de **2.50** ng/mL.

Fracción Libre del PSA o PSA Libre

Muestra: **Suero** (Sin hemólisis).
Estabilidad: 24 hs entre 2 y 8 ºC. *Remitir refrigerado*.

Método: **MEIA**; Analizador. **Axsym**

Varones sanos	hasta 0.93 ng/mL.
HPB	hasta 2.50 ng/mL.

Ver en Datos Útiles la interpretación de la relación PSA Libre/PSA Total

Ca 19.9

Muestra: **Suero** (Sin hemólisis)..
Estabilidad: 24 hs entre 2 y 8 ºC; 12 meses a – 20 ºC.
Método: **MEIA**; Analizador. **Axsym**
hasta 37.0 U/mL.

Ca 125

Muestra: **Suero** (Sin hemólisis)
Estabilidad: 24 hs entre 2 y 8 ºC; 12 meses a -20 ºC.
Método: **MEIA**; Analizador. **Axsym**
hasta 35.0 U/mL.

Método: **Quimioluminiscencia**; Analizador: Architect
Hasta 35.0 U/mL.

α-feto proteína

Muestra: **Suero** (Sin hemólisis).
Estabilidad: 24 hs entre 2 y 8 ºC; 12 meses a -20 ºC.
Método: **MEIA**; Analizador. **Axsym**

	Niños	**Niñas**
Hasta 30 días	0.6 – 16.387	0.6 – 18.964 ng/mL.
1 a 12 meses	0.6 – 28.3	0.6 – 77.0 ng/mL.
1 a 3 años	0.6 – 7.9	0.6 – 11.1 ng/mL.
4 a 6 años	0.6 – 5.6	0.6 – 4.2 ng/mL.
7 a 12 años	0.6 – 3.7	0.6 – 5.6 ng/mL.
13 a 18 años	0.6 – 3.9	0.6 – 4.2 ng/mL.

Embarazo
(sangre materna)

15 semanas de gestación = 33.2 ng/mL.
16 semanas de gestación = 38.6 ng/mL.
17 semanas de gestación = 45.0 ng/mL.
18 semanas de gestación = 52.3 ng/mL.
19 semanas de gestación = 60.8 ng/mL.
20 semanas de gestación = 70.7 ng/mL.
21 semanas de gestación = 82.3 ng/mL.

(líquido amniótico)

15 semanas de gestación = 16.0 ng/mL.
16 semanas de gestación = 13.5 ng/mL.
17 semanas de gestación = 11.5 ng/mL.
18 semanas de gestación = 9.7 ng/mL.
19 semanas de gestación = 8.2 ng/mL.
20 semanas de gestación = 7.0 ng/mL.
21 semanas de gestación = 5.9 ng/mL.

Adultos: 0.40 – 15.0 ng/mL.

INMUNOGLOBULINA E Total o Ig E

Muestra**: Suero (no lipémico ni hemolizado)**
Estabilidad**: 3 días entre 2 y 8 ºC**
6 meses a – 20 ºC

Método: **Inmunométrico por Quimioluminiscencia**; Analizador: **Immulite 2000**

Valores de Referencia**:**

0 – 1 año	**hasta 29 UI/mL**
1 – 2 años	**hasta 40 UI/mL**
2 – 3 años	**hasta 45 UI/mL**
3 – 9 años	**hasta 52 UI/mL**
Adultos	**hasta 87 UI/mL**

Cannabinoides

Muestra: **Orina ocasional** (tomada frente a testigos).
Estabilidad: 48 h. entre 2 y 8 ºC (desde el momento de la recolección).
Método: **FPIA** (semicuantitativo); Analizador. **Axsym**

< 50 ng/mL = Negativo

Este método sólo proporciona un resultado analítico preliminar que debe ser corroborado por un método químico más específico, como la HPLC.

Metabolitos de la Cocaína

Muestra: **Orina ocasional** (tomada frente a testigos).
Estabilidad: 48 hs entre 2 y 8 ºC (desde el momento de la recolección).
Método: **FPIA** (semicuantitativo**)**; Analizador. **Axsym**

< 300 ng/mL = Negativo

Este método sólo proporciona un resultado analítico preliminar que debe ser corroborado por un método químico más específico, como la cromatografía gaseosa/espectrometría de masas.

SECTOR DE ANALISIS MANUALES

Anticuerpos contra el Treponema pallidum (Método según el V.D.R.L)
Muestra: ***Suero*** (nunca plasma, sin **lipemia**)
Estabilidad: 7 días entre 2 y 8 ºC.

No reactivo

Anticuerpos contra el Treponema pallidum (Método por TPHA)
Muestra: ***Suero*** (nunca plasma)
Estabilidad: 7 días entre 2 y 8 ºC

Negativo

Anticuerpos contra el Trypanosoma cruzi (Método de HAI)
Muestra: ***Suero*** (No deben utilizarse muestras inactivadas por el calor)
Estabilidad: 7 días entre 2 y 8 ºC.

No reactivo

El título de corte para la zona de Mendoza es igual a 1/32 para considerar una muestra como REACTIVA.

Anticuerpos contra el Trypanosoma cruzi (ELISA Manual)
Muestra: ***Suero*** (No deben utilizarse muestras inactivadas por el calor)
Estabilidad: 7 días entre 2 y 8 ºC.

No Reactivo

Anticuerpos contra el Toxoplasma gondii (Método de HAI)
Muestra: ***Suero*** (No deben utilizarse muestras inactivadas por el calor)
Estabilidad: 7 días entre 2 y 8 ºC.

No reactivo

El título de corte para la zona de Mendoza es igual a 1/16 para considerar una muestra como REACTIVA.

Anticuerpos contra Shigella y Salmonella (Reacción de Widal)
Muestra: ***Suero*** (nunca plasma)
Estabilidad: 7 días entre 2 y 8 ºC.

Antígeno O	Negativo
Antígeno H	Negativo
Paratyphi A	Negativo
Paratyphi B	Negativo

Anticuerpos contra Brucella (Reacción de Huddleson) Muestra: ***Suero*** (nunca plasma) Estabilidad: 7 días entre 2 y 8 ºC. Negativo

PROTEINOGRAMA ELECTROFORÉTICO

La siguiente tabla de valores del fraccionamiento proteico ha sido obtenida utilizando acetato de celulosa gelatinizado, tañido con Rojo Ponceau y elusión de las fracciones.
En Meganalizar, a partir de diciembre del 2006 se está utilizando acetato de celulosa desecado, tinción con Rojo Ponceau y densitometría.
Por ello, los valores de la tabla pueden utilizarse sólo como **valores indicativos.**

En la página 10 del **Nº 12 (Noviembre-Diciembre 2006)** de la revista **BIOANÄLISIS**, hay un resumen de la exposición realizada por la Dra. Raquel Osatinsky en la Jornada de Actualización de Electroforesis, el 5 de octubre de 2006..

La cita textual de algunos párrafos publicados es:

"¿Es un método cualitativo o cuantitativo?. Según el Comité Internacional de Expertos. "**No se recomienda la densitometría como método cuantitativo**" y además expresa: "**La inspección visual de un proteinograma realizado por una persona entrenada, permite efectuar una evaluación semicuantitativa de las diversas fracciones proteicas, que dan una información clínica, que no se obtiene de otra manera**"".

"La valoración densitométrica de un proteinograma mide la absorción de un colorante por cada fracción que se separa. Además, dicha valoración está referida al valor obtenido de las proteínas totales, razón por la cual la densitometría nos expresa un valor relativo, no absoluto".

EDAD	PROTEINAS TOTALES **(g/L)**	ALBÚMINA **(g/L)** **(%)**	ALFA 1 GLOBULINAS **(g/L)** **(%)**	ALFA 2 GLOBULINAS **(g/L)** **(%)**	BETA GLOBULINAS **(g/L)** **(%)**	GAMMA GLOBULINAS **(g/L)** **(%)**
1 mes	42.0 – 70.0	29.2 – 37.2 35.0 – 60.0	1.20 – 2.20 2.2 – 5.0	3.60 – 6.40 6.5 – 11.5	4.00 – 6.40 7.2 – 11.5	4.80 – 8.60 8.5 – 17.1
3 meses	44.0 – 70.0	27.1 – 44.3 40.0 – 59.0	1.40 – 3.20 2.0 – 4.8	6.10 – 9.10 8.8 – 13.0	3.40 – 8.40 5.0 – 12.0	3.30 – 5.30 5.0 – 9.0
6 meses	40.6 – 70.0	33.0 – 41.6 45.0 – 60.0	2.10 – 3.90 3.0 – 5.6	6.70 – 9.70 9.5 – 14.0	5.30 – 8.90 7.5 – 13.8	5.40 – 11.60 7.5 – 17.0
9 meses	40.6 – 70.0	32.6 – 42.4 45.0 – 59.0	1.30 – 3.10 1.9 – 4.5	5.80 – 10.20 8.0 – 14.2	5.20 – 9.80 7.2 – 13.6	6.70 – 10.30 9.3 – 14.5
1 año	59.0 – 70.0	30.1 – 43.9 40.5 – 63.6	1.80 – 3.00 2.4 – 4.1	6.50 – 10.10 8.8 – 13.7	5.50 – 9.10 7.5 – 12.4	6.30 – 12.10 8.5 – 16.5
2 años	56.0 – 75.0	34.9 – 45.7 44.5 – 58.5	1.60 – 3.60 2.1 – 4.7	5.40 – 10.40 6.9 -. 13.3	5.10 – 8.90 6.5 – 11.4	8.20 – 13.40 10.5 – 17.2
3 años	60.0 – 80.0	34.0 – 42.2 45.3 – 56.3	1.40 – 3.80 1.9 – 5.1	5.10 – 11.10 6.8 – 14.8	4.30 – 10.30 5.7 – 13.7	7.60 – 14.20 10.1 – 19.2
4 años	60.0 – 80.0	34.2 – 45.4 42.6 – 56.6	1.40 – 3.80 1.7 – 4.7	6.20 – 10.40 7.7 – 13.0	5.70 – 9.10 7.1 – 11.3	8.10 – 14.90 10.1 – 18.6
5 años	60.0 – 80.0	34.2 – 43.0 44.8 – 56.3	1.90 – 4.10 2.5 – 5.4	5.80 – 10.80 7.6 – 14.1	6.10 – 9.10 8.0 – 11.9	8.50 – 18.90 9.5 – 24.7
6 años	60.0 – 80.0	35.6 – 45.2 46.0 – 58.9	1.50 – 3.90 1.9 – 5.1	5.50 – 9.70 7.1 – 12.5	5.40 – 9.04 7.0 – 12.1	7.30 – 18.10 9.4 – 23.4
7 años	60.0 – 80.0	31.4 – 47.0 39.5 – 59.1	1.40 – 3.80 1.8 – 4.8	5.90 – 10.10 7.4 – 12.7	6.10 – 9.50 7.7 – 11.9	9.50 – 12.50 11.9 – 15.7
8 años	60.0 – 80.0	36.9 – 43.7 49.9 - 59.1	1.80 – 3.40 2.4 – 4.3	5.20 – 8.00 7.0 – 10.8	5.40 – 8.00 7.3 – 10.8	10.10 – 15.70 13.7 – 21.5
9 años	60.0 – 80.0	37.6 – 43.8 48.6 – 56.7	1.60 – 3.80 2.1 – 4.9	4.80 – 8.80 6.2 – 11.4	4.80 – 9.00 6.2 – 11.6	6.30 – 14.50 8.1 – 21.3
10 años	60.0 – 80.0	35.5 – 45.1 44.0 – 55.9	1.70 – 4.30 2.1 – 5.3	5.80 – 9.80 7.1 – 12.1	6.00 – 10.20 7.4 – 12.6	6.40 – 16.80 12.9 – 20.8
12 años	63.0 – 86.0	35.3 – 45.7 43.9 – 56.8	1.50 – 3.70 1.9 – 4.6	4.80 – 10.20 6.1 – 12.5	5.70 – 10.30 7.1 – 12.8	10.50 – 18.10 14.3 – 22.5
ADULTO	64.0 – 83.0	36.4 – 46.6 44.8 – 61.5	1.70 – 3.30 2.2 – 4.2	5.30 – 7.50 6.8 – 9.6	5.10 – 9.10 6.5 – 11.7	8.40 – 16.30 10.7 – 21.5

PRINCIPALES PROTEÍNAS EN LAS FRACCIONES ELECTROFORÉTICAS

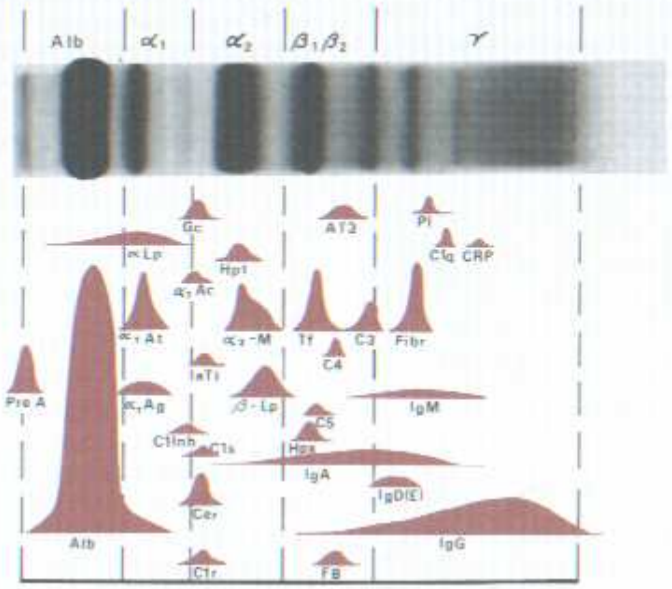


Figura 13-1. El patrón de la electroforesis de las proteínas plasmáticas en gel de agarosa está formado por cinco fracciones, cada una de las cuales está compuesta de numerosas especies individuales (Fig. 13-2). Algunas de las principales proteínas se ilustran aquí en forma de dibujo esquemático para mayor claridad (Adaptado de Laurell CB: *Electrophoresis, specific protein assays, or both in measurement of plasma proteins?* Clin Chem 1973; 19:99, con autorización).

α_1Ac = α_1-Antiquimotripsina
α_1Ag = α_1-Glucoproteína ácida
α_1At = α_1-Antitripsina
α_2-M = α_2-Macroglobulina
α-LP = α-Lipoproteína
Alb = Albúmina
AT3 = Antitrombina III
β-Lp = β-Lipoproteína
Componentes del complemento:
C1q, C1r, C1s, C3, C4, C5 = Igual designación
C1Inh = C1 Inhibidor de la C1-esterasa
Cer = Ceruloplasmina
CRP = Proteína C reactiva
Gc = Globulina Gc (proteína transportadora de la vitamina D)
FB = Factor B
Fibr = Fibrinógeno
Hpt = Haptoglobina
Hpx = Hemopexina
Inmunoglobulinas:
IgA, IgD, IgE, IgG, IgM = Igual designación
IaTI = Inhibidor de la inter-α-tripsina
Pl = Plasminógeno
Pre A = Prealbúmina
Tf = Transferrina

PATRONES MÁS FRECUENTES DE CORRIDA ELECTROFORÉTICA

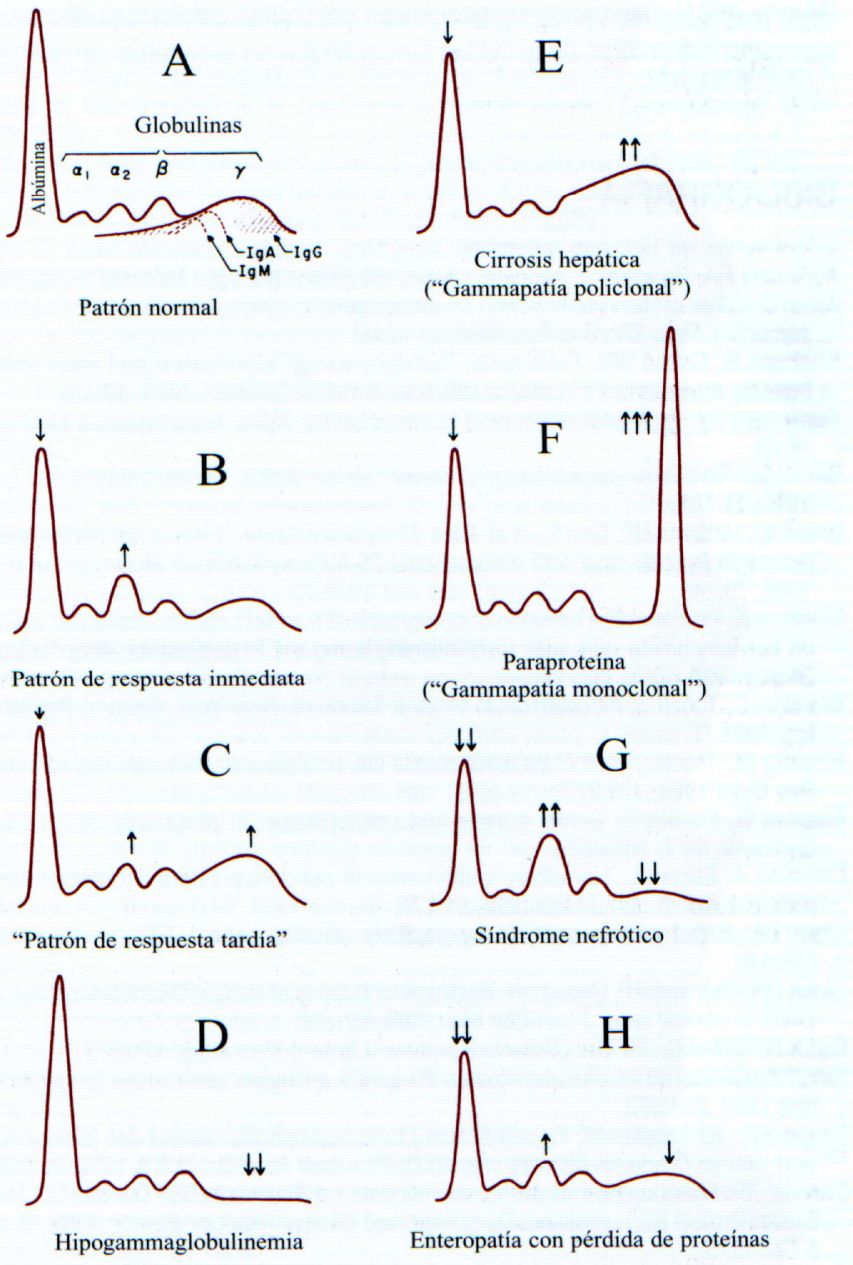


Figura 13-4. Electroforesis de proteínas séricas: correlaciones clinicopatológicas (cortesía del Dr. A. F. Krieg).

SECTOR DE INMUNOLOGÍA

(VOLVER AL INDICE)

Anticuerpos anti Cardiolipinas IgG (ACA-IgG)

(Método: ELISA)

Muestra: **Suero** (sin hemólisis ni lipemia)

Estabilidad: 5 días entre 2 – 8 ºC; 6 meses a -20 ºC.

Negativo:	menor de 12 GPL
Indeterminado:	12 – 18 GPL
Positivo:	mayor de 18 GPL

Anticuerpos anti Cardiolipinas IgM (ACA IgM)

(Método: ELISA)

Muestra: **Suero** (sin hemólisis ni lipemia)

Estabilidad: 5 días entre 2 – 8 ºC; 6 meses a -20 ºC.

Negativo:	menor de 12 MPL
Indeterminado:	12 – 18 MPL
Positivo:	mayor de 18 MPL

Anticuerpos anti Gliadinas IgG (AGA IgG)

(Método: ELISA)

Muestra: **Suero** (sin hemólisis ni lipemia)

Estabilidad: 7 días entre 2 y 8 ºC.

Negativo:	menor de 16 U/L
Indeterminado:	16 – 24 U/L
Positivo:	mayor de 24 U/L

Anticuerpos anti Gliadinas IgA (AGA IgA)

(Método ELISA)

Muestra: **Suero** (sin hemólisis ni lipemia)

Estabilidad: 7 días entre 2 y 8 ºC.

Negativo:	menor de 12 U/L
Indeterminado:	12 – 18 U/L
Positivo:	mayor de 18 U/L

Anticuerpos anti Transglutaminasa tisular IgA (ATGt IgA)
(Método: ELISA)
Muestra: **Suero** (sin hemólisis ni lipemia)
Estabilidad: 7 días entre 2 y 8 ºC.

Negativo	menor de 8 U/L
Indeterminado:	8 – 12 U/L
Positivo:	mayor de 12 U/L

Anticuerpos anti Transglutaminasa tisular IgG (ATGt IgG)
(Método ELISA)
Muestra: **Suero** (sin hemólisis ni lipemia)
Estabilidad: 7 días entre 2 y 8 ºC
Negativo

Anticuerpos anti Endomisio IgG (EMA IgG)
(Método: Inmunofluorescencia)
Muestra: **Suero** (sin hemólisis ni lipemia)
Estabilidad: 2 días entre 2 y 8 ºC.
Negativo

Anticuerpos anti Endomisio IgA (EMA IgA)
(Método: Inmunofluorescencia)
Muestra: **Suero** (sin hemólisis ni lipemia)
Estabilidad: 2 días entre 2 y 8 ºC.
Negativo

Anticuerpos anti Ácido Dexosiribonucleico (Anti DNA)
(Método: Inmunofluorescencia)
Muestra: **Suero**
Estabilidad: 3 días entre 2 y 8 ºC.
Negativo

Anticuerpos anti Reticulina (ARA)
(Método Inmunofluorescencia)
Muestra: Suero
Estabilidad: 3 días entre 2 y 8 ºC.
Negativo

Anticuerpos anti Músculo Liso (ASMA)
(Método: Inmunofluorescencia)
Muestra: **Suero**
Estabilidad. 3 días entre 2 y 8 ºC.
Negativo

Anticuerpos anti Microsomas de Hígado y Riñón (LKM)
(Método: Inmunofluorescencia)
Muestra: **Suero**
Estabilidad: 3 días entre 2 y 8 ºC.
Negativo

Anticuerpos anti Mitocondriales (AMA)
(Método: Inmunofluorescencia)
Muestra: **Suero**
Estabilidad: 3 días entre 2 y 8 ºC
Negativo

Anticuerpos anti Citoplasma de Neutrófilos (ANCA)
(Método: Inmunofluorescencia)
Muestra: **Suero**
Estabilidad: 3 días entre 2 y 8 ºC.
Negativo

Crioglobulinas
(Método: aglutinación en frío)
Muestra: **Suero preparado con muestra siempre mantenida a 37º C. Una vez separado, mantener y remitir refrigerado**. Para realizar esta prueba se requieren no menos de **2.0 mL** de muestra.
Estabilidad: 6 horas a 37º C.
Negativo

Células L.E. o Fenómeno L.E.
Muestra: **Frotis de sangre desfribinada**
Estabilidad: 2 hs para realizar el frotis.
No se observa

DATOS ÚTILES

CLEARANCE DE CREATININA

Preparación del Paciente:
Debe ingerir a lo largo del día un mínimo de 1500 mL de líquido (agua, soda, sopa, leche, té, gaseosas) para asegurar una depuración de 1 mL/min..
No debe ingerir mate o café por sus propiedades diuréticas.
Si el médico lo autoriza, debe suspender la administración de diuréticos.
No debe someterse a estrés físico (ejercicios o tareas domésticas con esfuerzo físico notable).
Debe asegurarse de recolectar ***TODA*** la muestra de orina. Debe asegurarse que el periodo de recolección sea de exactamente 24 hs (1440 min), ya que si el periodo es diferente se produce un importante error de cálculo en el volumen minuto y, por ello, en el Clearance.

Datos Requeridos:
Peso del paciente, expresado en kg.
Altura o talla del paciente, expresado en cm.
Diuresis total en las 24 hs, expresada en mL.
Densidad de la orina de 24 hs (es importante para corroborar si la muestra de orina ha sido bien recolectada y, además, le sirve al médico para saber si los riñones del paciente tienen o no capacidad de concentrar).
Concentración sérica de Creatinina (**S**), expresada en mg/L
Concentración urinaria de Creatinina (**U**) , expresada en mg/L

Cálculos Previos:

Volumen Minuto (**Vm**): $\frac{Diuresis}{1440}$

En donde: 1440 son los minutos de un día, si la recolección se hizo en 24 hs exactamente. Por esto, es MUY IMPORTANTE que el paciente manifieste **exactamente** el periodo de recolección (a partir de cuado comenzó a juntar y hasta cuando lo hizo), ya que ese es el tiempo exacto que debe utilizarse para calcular el volumen minuto.

Superficie Corporal del Paciente (**SC**): se calcula a partir de la fórmula de DuBois y DuBois, que es:

$$SC = P^{0.425} \, x \, A^{0.725} \, x \, 71.84$$

o del nomograma de DuBois, ya sea para niños o para adultos; en el que se usan los valores de peso y talla del paciente para obtener la Superficie Corporal en m^2 (ver más abajo).

Superficie Corporal Corregida (**SCC**): $\frac{1.73\,m^2}{SC}$ para expresarla con referencia a una superficie estándar de 1.73 m^2.

Clearance de Creatinina (corregido a 1.73 m^2 de superficie corporal)

$$Clearance \quad (en\ mL\ /\ \min) = \frac{U\ x\,Vm}{S}\ x\ SCC$$

<u>Valores de Referencia</u>:

Niños de 5 a 7 días	> 38 mL/min.
Niños de 1 a 2 meses	> 54 mL/min.
Niños de 3 a 12 meses	> 64 mL/min.
Niños de 3 a 13 años	> 120 mL/min.
Adultos	71 – 151 mL/min.

Debe tenerse en cuenta que, en los adultos de la tercera edad, el valor del Clearance puede caer ***fisiológicamente*** (sin que implique falla renal de algún tipo) hasta un valor que es el 30 % del valor del adulto joven.

<u>MODELO DEL INFORME DEL CLEARANCE</u>

<u>Diuresis</u>. mL. <u>Volumen Minuto</u>: mL/min <u>Densidad</u>:

<u>Creatinina Sérica</u>: mg/L <u>Creatinina Urinaria</u>: mg/L

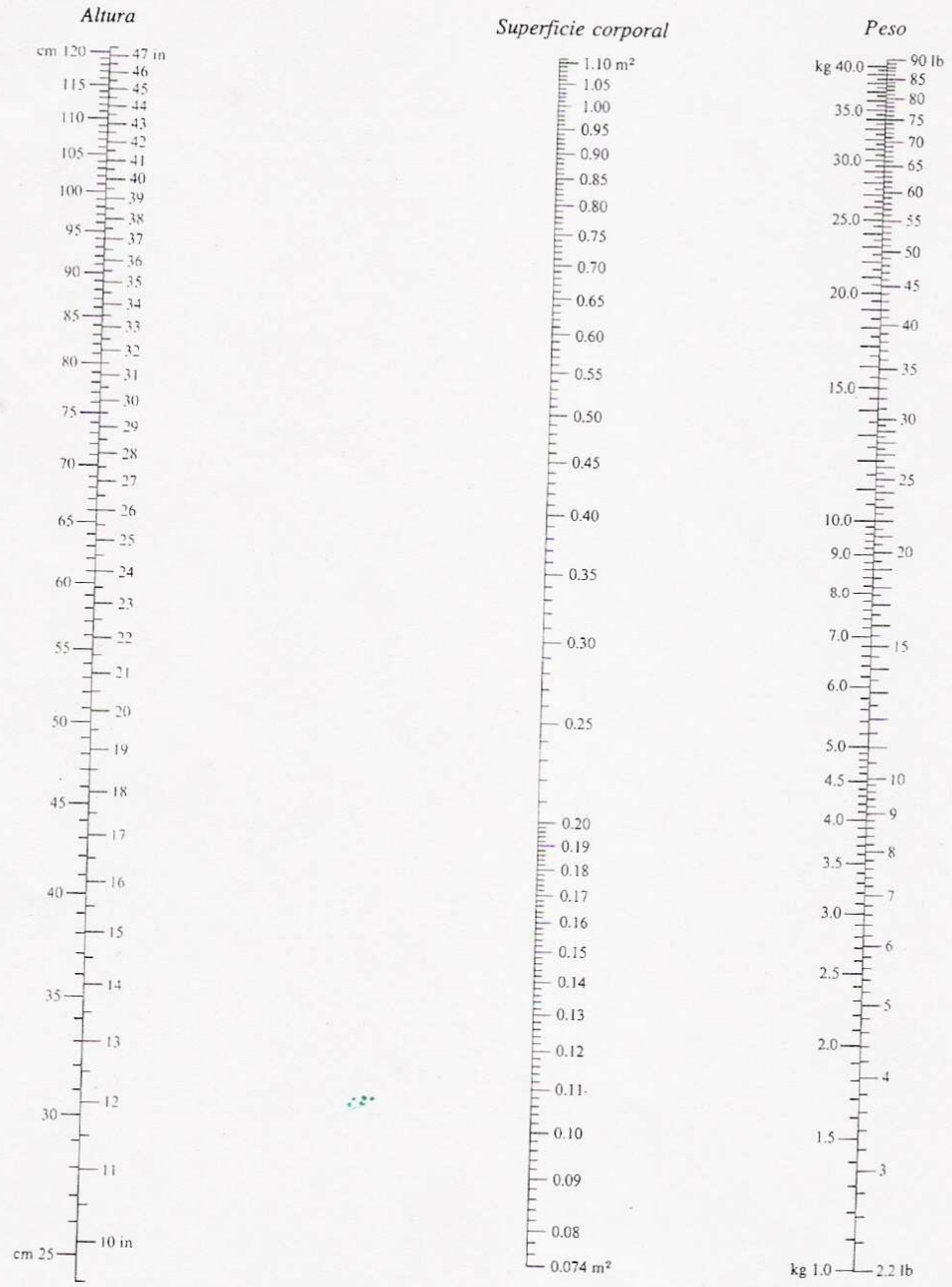
<u>Clearance</u> corregido a 1.73 m^2 de sup. Sorp.: mL/min

Valores de referencia: mL/min

Para utilizar el nomograma de DuBois y DuBois, utilizar una regla transparente. Colocar el borde superior de la regla en el peso en kg del paciente y buscar con el otro extremo, la altura en cm; en la línea del centro se tiene la superficie corporal en m^2.

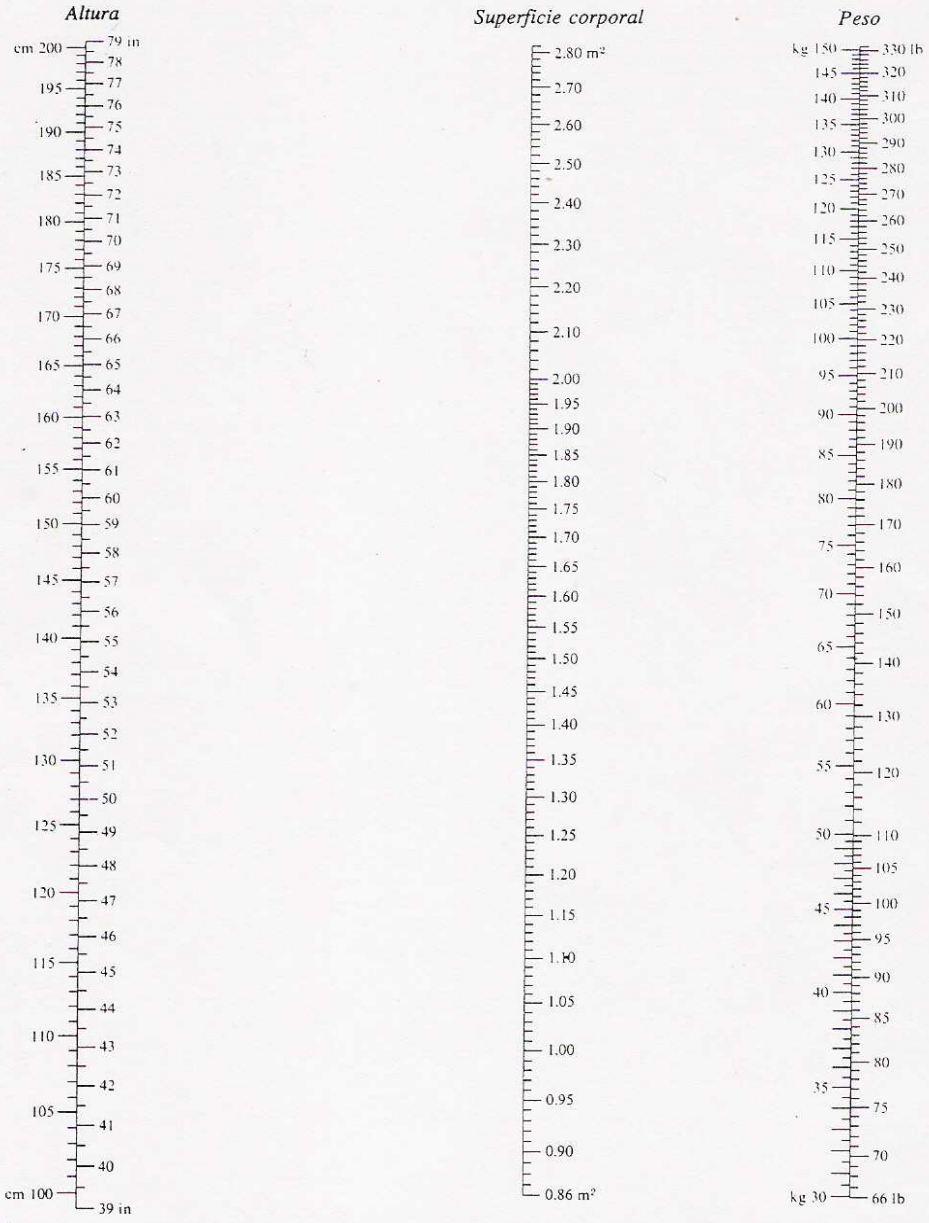
Superficie corporal de niños

Nomograma para la determinación de la superficie corporal a partir de la altura y el peso[1]



Superficie corporal de adultos

Nomograma para la determinación de la superficie corporal a partir de la altura y el peso[1]



(VOLVER AL INDICE)

FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DEL FILTRADO GLOMERULAR

En ciertas ocasiones y en **pacientes con insuficiencia renal crónica**, los médicos nefrólogos suelen solicitar que se les informe el filtrado glomerular calculado por la fórmula MDRD (modified diet renal disease), la que se detalla a continuación y que sólo se utiliza para Clearences menores de 60 mL/min:

Cuando S_{cr} (creatinina sérica) se expresa en mg/dL (unidades convencionales):

ADULTOS
eGFR (mL/min/1.73 m^2) =

$186 \times (S_{cr})^{-1.154} \times (\text{Edad})^{-0.203} \times (0.742 \text{ si es mujer}) \times (1.210 \text{ si es Afroamericano})$

En donde:

***Edad*: en años, para pacientes mayores de 18 años**

NIÑOS:

Schwartz Formula

GFR (mL/min/1.73 m^2) = k (Height) / Serum Creatinine

- ***k = Constant***
  - ***k = 0.33 in Preemie Infants***
  - ***k = 0.45 in Term infants to 1 year old***
  - ***k = 0.55 in Children to 13 years***
  - ***k = 0.65 in Adolescent males (Not females because of the presumed increase in male muscle mass. The constant remains .55 for females.)***
- ***Height in cm***
- ***Serum Creatinine in mg/dL***

Nótese que hay una **k** para los distintos grupos etarios.
Estas fórmulas calculan el filtrado glomerular relacionado a una superficie corporal de 1.73 m^2.
En la página del **Programa Nacional de Educación en Enfermedad Renal** (**NKDEP**) de los Institutos Nacionales de Salud de EEUU hay calculadores directos para ambas fórmulas. Basta con introducir los datos solicitados.

PRUEBA DE TOLERANCIA ORAL A LA GLUCOSA
(Según Consenso SAD – ABM)

En cuanto a la denominada "Prueba de Tolerancia Oral a la Glucosa" (PTOG), los participantes y la Mesa de Trabajo conformada llegaron al acuerdo de que sea ésta prueba la destinada para el diagnóstico de Diabetes. La PTOG implica sólo dos determinaciones (basal y 120 min)

Se reserva la solicitud y realización de la "Curva de Tolerancia Oral a la Glucosa" (CTOG) para realizar otro tipo de investigaciones. CTOG implica cuatro o más determinaciones que quedarán a criterio del socilitante si ésta es extendida o no (6 ó más determinaciones), debiendo aclarar en su pedido.

Las recomendaciones y características generales de la PTOG a observar son las siguientes:

A) Preparación del paciente:

1. actividad física habitual. (No debiendo guardarse reposo ni un incremento en la actividad física que habitualmente desarrolla)
2. dieta libre: 3 días previos a la prueba consumir mínimo de 150 g/día de hidratos de carbono. (ver anexo 1)
3. no estar recibiendo drogas: corticoides, beta adrenérgicos, no comenzar en ese momento Terapia Anticonceptiva Oral,
   Evitar 12 hs antes: Gastrocinéticos (mosapride, metoclopramida, domperidona.)
   Antidepresivos con efecto anticolinérgico.
   Olanzapina.
   Benzodiazepinas (Diazepan, Bromazepan, Clonazepan)
4. No estar cursando cuadro agudo: Síndrome Febril, Enfermedades Infecciosas, Enfermedades del Aparato Digestivo (vómitos, diarrea, Síndrome de Mala Absorción), traumatismo agudo, etc.

Anexo 1: Modelo tipo de dieta a seguir:
(Es decir, lo mínimo de carbohidratos que debe comer el paciente es lo estipulado aquí)

Desayuno y Merienda
Una taza de café **o** té, solo **o** con leche; endulzado con 3(tres) cucharaditas de té de azúcar.
Cuatro (4) tostadas o rebanadas de pan con dulce **o** mermelada de frutas (**no dietética**)

Media Mañana y Media Tarde
Una manzana, **o** una naranja **o** una banana.

Almuerzo y Cena

Una porción de carne vacuna **o** pollo (a la plancha, a la parrilla o al horno).
Una porción generosa de puré de papas **o** de camote **o** un plato de pastas con salsa liviana (fileto o blanca)
Una fruta.

B) Metodología:

1. Ayuno de 8 a 12 hs. La última comida no debe ser posterior a las 00:00 hs de la noche previa al día de la prueba. Puede ingerir agua.
2. Extracción de sangre por punción venosa.
3. Previo a la administración de la glucosa, determinar la glucemia basal. De ser mayor a 1,26 g/l no se debe continuar con la prueba con fines diagnósticos.
4. Administrar:
   - adultos 75 g de glucosa anhidra en 375 ml de agua (80 g de glucosa pentahidratada de los preparados comerciales en polvo. En los preparados líquidos debe completarse hasta 375 ml según fabricante.) En todos estos casos la solución final debe ser al 20%.
   - niños hasta 12 años: 1,75 g de glucosa anhidra por kg de peso o su equivalente en los otros preparados. (no debiendo superar los 75 g de glucosa)

5. Debe tomarse la solución de glucosa en 3 a 5 minutos. Extracción a los 120 min a partir del comienzo de la ingesta.

No ingerir alimentos ni fumar durante la prueba.
Permanecer en reposo a temperatura ambiente confortable.

Inicio de la prueba: entre las 07 – 09 hs. (respetando ritmo circadiano contrainsular)

La determinación de la glucemia se deberá realizar en plasma obtenido con fluoruro como anticoagulante (inhibidor de glicólisis). Este plasma deberá ser separado dentro de los 5 minutos de efectuada la extracción.

Casos de suspensión de PTOG: Vómitos en cualquier momento de la prueba, glucemia basal $\geq$ 1,26 g/l ($\geq$ 1,00 g/l en embarazada)

Valores de referencia

Glucemia basal	0,70 – 1,10 g/l	
120 minutos	1,41 – 1,99 g/l	Tolerancia Anormal
	$\geq$ 2,00 g/l	Diabetes

Embarazadas

Glucemia Basal	≥ 1,00 g/l	Diabetes Gestacional
120 minutos	≥ 1,40 g/l	Diabetes Gestacional

Se debe realizar entre la semana 24 – 28 de gestación. Se puede repetir entre la semana 31 – 33.

RELACIÓN ENTRE HbA1c y LA GLUCOSA SANGUÍNEA

Que un paciente tenga un valor dado de HbA1c significa que, en los tres meses anteriores a la determinación, tuvo una glucosa sanguínea promedio diaria de:

HbA1c =	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00
Glucosa =	1.20	1.50	1.80	2.10	2.40	2.70	3.00	3.30	3.60

INDICE HOMA

$$HOMA = \frac{Insulina(\mu UI/mL)\, x\, Glucosa(mg/dL)}{18\, x\, 22.54}$$

Interpretación: Hay diversos criterios para el valor de referencia. Algunos autores dicen que el valor de corte es un índice de 2.00, otros dicen que es 2.50 y otros dicen 3.00.
Es indicativo de una resistencia a la insulina.

PRUEBA DE TOLERANCIA A LA LACTOSA

Preparación del Paciente:
Debe estar con un ayuno de 12 hs.

Dosis de Lactosa a administrar:
Infantes: 4 g de lactosa por kg de peso corporal, en solución al 12.5 %.
Niños mayores de 2 años: 2 g de lactosa por kg de peso corporal, hasta un máximo de 50 g, en solución al 12.5 %.
Adultos: 50 g de lactosa en 400 mL de agua corriente (solución al 12.5 %.

La solución se prepara colocando en una parte del agua requerida la dosis de lactosa, calentar suavemente y agitar hasta disolución. Dejar enfriar y agregar el resto del agua. El paciente debe ingerir la solución en un tiempo no mayor a 15 minutos.

Protocolo de Extracción:
Existen diversos protocolos

a) el más completo hace las siguientes extracciones: Ayunas, 30 min, 60 min y 120 min.
b) El protocolo abreviado toma las muestras de: ayunas, 60 min y 120 min.

En todas las muestras se determina **Glucosa** sanguínea.

Dado que puede existir una malabsorción de la glucosa o de la galactosa, sin haber deficiencia de lactasa, se recomienda realizar la siguiente prueba (que se ejecuta con el mismo protocolo de la anterior):

Infantes:: administrar una solución (al 6.25 % en cada monosacárido) con 2 g de glucosa y 2 g de galactosa por kg de peso corporal.

Niños mayores de 2 años: administrar una solución (al 6.25 % en cada monosacárido) con 1 g de glucosa y 1 g de galactosa por kg de peso corporal (hasta un máximo de 25 g de cada monosacárido).

Adultos: administrar una solución (al 6.25 % en cada monosacárido) con 25 g de glucosa y 25 g de galactosa

Interpretación:
Un aumento de la glucosa sanguínea de 0.20 g/L (o del 20 % por encima del valor basal) indica ausencia de trastornos en la lactasa intestinal.

CÁLCULO DE: SATURACIÓN DE LA TRANSFERRINA

$$\%\,de\,SATURACIÓN = \frac{Fe(\mu g/dL)\,X\,70.9}{Transferrina(mg/dL)}$$

Téngase en cuenta que la Transferrina está determinada como masa de proteína, por lo que se expresa como mg/dL, y el TIBC (si bien tiene las mismas unidades) se refiere a la cantidad total de hierro que puede transportar o unir la Transferrina.

Valores de Referencia de **TIBC**: 200 – 400 mg/dL.

Interpretación

Saturación Normal: 20 – 40 %.

Saturación Disminuída con hierro disminuido (hasta 15 % o menos): anemia por deficiencia de hierro.

Saturación Aumentada con hierro disminuido: deficiencia de hierro, embarazo sin deficiencia de hierro y siderosis pulmonar idiopática.

Saturación Aumentada (hasta el 100 %): talasemia, anemia sideroblástica y hemocromatosis.

RAZON PSA LIBRE/PSA TOTAL

$$Razon = \frac{PSALibre}{PSATotal} x100$$

Cuando el PSA Total es 2.50 o mayor, si la razón es:

Menor de 18 %: se recomienda biopsia

Mayor de 18 %: buen pronóstico

El valor de PSA Total de 2.50 o más se refiere a que por debajo de 2.50 es muy seguro que el paciente no tiene un tumor maligno y entre 2.00 y 4.00 lo debe evaluar el médico conjuntamente con el resultado del tacto rectal para realizar o no la biopsia.

La recomendación de efectuar biopsia cuando la relación es menor del 18 % no se refiere a que el bioquímico debe sugerirle al médico tal acción, sino que se trata de un criterio general de uso médico con carácter pronóstico. Es decir, al menos por ahora, el laboratorio debe ajustarse sólo a informar el resultado obtenido asegurando la calidad del mismo y el médico tratante decide si corresponde o no la biopsia.

INTERPRETACIÓN DE LA TESTOSTERONA LIBRE Y BIODISPONIBLE

Los parámetros calculados reflejan más exactamente el nivel de testosterona bio activa que lo que lo hace la medición de la testosterona sérica total. La testosterona y la dehidrotestosterona (DHT) circulan libres en el plasma (aproximadamente entre un 2 – 3 %), unidas a proteínas plasmáticas específicas (SHBG o Globulina Ligadora de Hormonas Sexuales) y débilmente unidas a proteínas no específicas tales como la albúmina. La fracción unida a la SHBG es biológicamente inactiva debida a la unión de alta afinidad para la testosterona. La Testosterona libre mide la fracción libre mientras que la Testosterona biodisponible incluye a la libre y a la débilmente unida a la albúmina.

PRECAUCIÓN: La adecuación de las calculadas testosterona libre y biodisponible son válidas para la mayoría de las situaciones clínicas pero no lo son en aquellos casos en los cuales puede haber interferencia potencial masiva por esteroides unidos a la SHBG; por ejemplo: mujeres durante el embarazo, varones durante el tratamiento inductor de altos niveles de DHT (DHT transdérmica o testosterona oral) o con mesterolona.

CREATIN-KINASA

ISOENZIMAS Y DISTRIBUCIÓN TISULAR

ISOENZIMAS:
CK 1 o CK-BB: formada por dos subunidades del tipo **BB**
CK 2 o CK-MB: formada por dos una subunidad **B** y una subunidad **M**
CK 3 o CK-MM: formada por dos subunidades del tipo **MM**
Las tres isoenzimas tienen un peso molecular de alrededor de 40 kDa.

CK mitocondrial: forma estructural diferente de peso molecular 64 kDa.

macro CK_1: complejo formado por una CK (habitualmente, CK-BB) y un anticuerpo (generalmente, IgG)
macro CK_2: está constituida por múltiples copias de la CK mitocondrial pudiendo llegar a tener un peso de 250 kDa
Hay bibliografía española que utiliza la letra **C** (cerebro) en lugar de la letra **B** (brain) para denominar las subunidades.

DISTRIBUCIÓN TISULAR

Distribución Tisular (%)			
TEJIDO	CK 1 o CK-BB	CK 2 o CK-MB	CK 3 o CK-MM
Músculo esquelético, pierna	0	2 - 3	97 - 98
Músculo esquelético, brazo	0	0 - 1	99 – 100
Músculo esquelético, respiratorio	0	3 - 7	93 – 97
Músculo cardíaco, normal	0	2 - 3	97 – 98
Músculo cardíaco, anormal	0	10 - 15	85 – 90
Pulmón	20 – 50	0 - 5	30 – 60
Cerebro	97 – 98	2 - 3	0
Músculo liso intestinal	90 – 95	0	5 – 10
Próstata	95 - 100	0 - 2	0 – 5
Placenta	100	0	0

INCONVENIENTES EN LA DETERMINACIÓN DE CK-MB
Los ensayos de inmunoinhibición para la CK-MB utilizan anticuerpos para la subunidad M y miden la actividad CK residual. El método multiplica por dos la actividad residual para convertirla en CK-MB, asumiendo que no existen otras fuentes de actividad CK.
Estos ensayos de CK-MB producen resultados engañosamente elevados en muestras bemolizadas, muestras con presencia de CK-BB y en personas con macro CK_1 o macro CK_2. Ocasionalmente, los ensayos para CK-MB por inmunoinhibición generan niveles de CK-MB ***mayores*** que los de la CK total, resultado absurdo que se debe a la presencia de elevadas cantidades de macro CK_1 o de CK-BB (cuya actividad es multiplicada por dos).

CASOS DE CPK DISMINUÍDA
Clinical Chemistry 44(5): 905; 1998

La actividad subnormal de la CPK ha sido observada en una serie de condiciones clínicas:

1. Disminución del eflujo de enzima desde el músculo como consecuencia de actividad física reducida por enfermedad, edad avanzada o por reducción de la masa muscular por pérdida muscular o por estados caquécticos.
2. Hepatitis viral aguda, causado por el prolongado reposo del paciente.
3. Enfermedad hepática alcohólica por la observada disminución de la masa muscular de los alcohólicos.
4. Enfermedad del tejido conectivo sin disminución de la actividad física.
5. Enfermedad de Cushing, terapia esteroidea o en tirotoxicosis, por alteración de la permeabilidad de la membrana celular muscular. La misma causa se atribuye a la disminución por tratamiento con estrógenos, con anticonceptivos con estrógenos y con tamoxifeno.
6. Formación de macrocomplejos con inmunoglobulinas, que producen impedimento estérico a la unión del sustrato.
7. Metástasis hepáticas de cancer; hay una inhibición reversible de la enzima causada por grupos tioles. Puede deberse a la liberación a la circulación de CPK parcialmente inactivada o a la inhibición en circulación de la CPK. El mismo mecanismo se atribuye e la acción del captopril (antihipertensivo).

INTERPRETACIÓN DE LA RESPUESTA DE TSH A LA ESTIMULACIÓN CON TRH

Toma de muestra: Basal y 25 minutos post estimulación con TRH.

Diferencia entre ambas tomas:

Menor de 3.00 UI/mL	respuesta plana
3.00 – 4.50 UI/mL	respuesta subnormal
4.50 – 25.00 UI/mL	respuesta normal
Mayor de 25.00 UI/mL	hiper respuesta.